

راهنمای جامع ربات مدیریت مواد نسوز

@nasoz_bot

ربات بله + پنل وب مدیریت مواد ویژه تاندیش
منوها، نقش‌ها، ورودی‌ها، گزارش‌ها و نحوه استفاده

مسئول شیفیت

تکنسین

کاردان مسئول

مدیر

مالک

تاریخ تهیه: ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | مبنا: کد سامانه در نسخه **ba56c59** (شاخه main)

فهرست مطالب

۴	۱. معرفی و هدف سامانه.....
۴	۱.۱ اهداف اصلی
۴	۱.۲ اجزای سامانه.....
۴	۱.۳ نقشه کلی جریان داده
۵	۱.۴ قالب خروجی ها
۶	۲. نقش ها، تعریف کاربران و دسترسی ها.....
۶	۲.۱ تعریف نقش و افزودن کاربر (لینک دعوت).....
۷	۲.۲ اصلاح نقش و حذف کاربر – قواعد حفاظتی.....
۷	۲.۳ دسترسی نقش ها (روشن/خاموش کردن امکانات).....
۹	۲.۴ جدول دسترسی پیش فرض.....
۱۰	۲.۵ وظایف پیشنهادی هر نقش
۱۱	۳. منوهای ربات بله.....
۱۱	۳.۱ دکمه های ناوبری (رفتار یکسان در همه منوها).....
۱۱	۳.۲ منوی اصلی بر حسب نقش
۱۴	۳.۳ منوی «ورود فایل ها».....
۱۶	۳.۴ زیرمنوی «منبع اصلی» – سه مسیر ویرایش.....
۱۹	۳.۵ منوی «موجودی روزانه سایت».....
۲۰	۳.۶ منوی «گزارش تاندیش».....
۲۲	۳.۷ «درخواست مواد» و «برگشت به انبار».....
۲۴	۳.۸ منوی «گزارش ها».....
۲۵	۳.۹ انتخاب بازه زمانی و بخش (مشترک گزارش ها).....
۲۷	۳.۱۰ زیرمنوی «اقدام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه)».....
۲۸	۳.۱۱ «نیاز مواد برای N تاندیش».....
۳۰	۳.۱۲ منوی «هدف اصلی».....
۳۴	۴. پنل وب (داشبورد مواد تاندیش).....
۳۴	۴.۱ ورود به پنل
۳۵	۴.۲ صفحه ها و نشانی ها.....
۴۴	۵. ورودی ها – هر آنچه ربات می خواند.....
۴۴	۵.۱ منبع اصلی – ستون ها
۴۵	۵.۲ قاعده شناسه: پیمانکار یا شرکت
۴۵	۵.۳ خانه های ادغام شده (Merge) و نیاز مشترک گروه
۴۶	۵.۴ کدهای دسته مجاز و کد ۱۸۰۰ (مازاد).....
۴۶	۵.۵ قواعد افزودن ردیف: آپلود موجودی در برابر آپلود کامل
۴۶	۵.۶ افزودن و ویرایش رکورد منبع اصلی
۴۷	۵.۷ موجودی انبار و مصرف ماهیانه مواد.....
۴۷	۵.۸ موجودی روزانه سایت – فهرست اقلام هر بخش
۴۷	۵.۹ لاگ سکوننس تاندیش (اکسل بعد از ریخته گری).....
۴۸	۵.۱۰ عکس آمار تولید (OCR) – فقط تب «ریخته گری».....
۴۸	۵.۱۱ اکسل آمار تولید، اصلاح دستی و آپلود گروهی
۴۸	۵.۱۲ ثبت دستی تعداد تاندیش ماهانه
۴۸	۵.۱۳ گزارش تاندیش بعد از ریخته گری – فیلدها

۴۹	۵.۱۴ یادآور گزارش‌های ورودی الزامی
۵۰	۶. گزارش‌ها – هدف، ورودی، منطق محاسبه و خروجی
۵۰	۶.۱ فهرست کلی گزارش‌ها
۵۱	۶.۲ گزارش اقلام بحرانی (نیاز) – مهم‌ترین گزارش
۵۴	۶.۳ نیاز مواد برای N تاندیش
۵۴	۶.۴ گزارش هدف اصلی (مواد بر حسب تناژ فولاد)
۵۵	۶.۵ گزارش مواد مازاد
۵۵	۶.۶ پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت (پوشش کمتر از ۳ روز)
۵۶	۶.۷ گزارش مصرف بازه‌ای (بازسازی‌شده)
۵۷	۶.۸ مصرف روزانه، گزارش جامع و پیشنهاد درخواست
۵۷	۶.۹ گزارش اقلام ورودی به انبار
۵۸	۶.۱۰ خلاصه مصرف ماهیانه
۵۸	۶.۱۱ گزارش فعالیت کاربران
۵۹	۶.۱۲ سایر خروجی‌ها و قالب گزارش
۶۰	۷. تنظیمات
۶۰	۷.۱ زیربخش‌های تنظیمات
۶۳	۷.۲ تنظیمات داده
۶۳	۷.۳ دستورهای اسلش
۶۳	۷.۴ پارامترهای سیستمی (تنظیم سرور)
۶۵	۸. نحوه استفاده – گام به گام
۶۵	۸.۱ راه‌اندازی اولیه (مالک)
۶۵	۸.۲ ثبت روزانه موجودی سایت (تکنسین / مسئول شیفت)
۶۵	۸.۳ ثبت گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری
۶۵	۸.۴ ورودی‌های ماهانه هدف اصلی (کاردان مسئول)
۶۵	۸.۵ تهیه گزارش اقلام بحرانی (نیاز خرید)
۶۶	۸.۶ به‌روزرسانی موجودی انبار
۶۶	۸.۷ درخواست مواد و برگشت به انبار
۶۶	۸.۸ برنامه‌ریزی با سناریوها
۶۷	۹. قواعد و نکات مهم
۶۸	۱۰. پرسش‌های متداول، پیام‌های خطا و هشدارها
۶۸	۱۰.۱ پیام‌های خطا و راه‌حل
۶۹	۱۰.۲ هشدارها و اعلان‌های خودکار
۶۹	۱۰.۳ پرسش‌های متداول
۷۱	۱۱. تغییرات این نسخه نسبت به راهنمای قبلی
۷۲	۱۲. واژه‌نامه

۱. معرفی و هدف سامانه

ربات **@nasoz_bot** در پیام‌رسان «بله» و پنل وب همراه آن، سامانه مدیریت مواد نسوز و مواد ویژه تاندیش است. سامانه موجودی انبار، مصرف ماهیانه، موجودی روزانه سایت، گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری، لاگ سکوننس تاندیش و آمار تولید را می‌خواند، با قواعد مشخص پاک‌سازی و در یک پایگاه داده مشترک ذخیره می‌کند و از روی آن‌ها گزارش‌های PDF و اکسل (نیاز ۳/۶ ماه، نیاز N تاندیش، مازاد، هدف اصلی، مصرف و ...) می‌سازد.

۱.۱ اهداف اصلی

- **ثبت متمرکز ورودی‌ها:** منبع اصلی (فایل مرجع انبار، مشترک کل کارخانه)، به‌روزرسانی موجودی انبار، مصرف ماهیانه، موجودی روزانه سایت، گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری، اکسل مصرف/سکوننس تاندیش و عکس آمار تولید.
- **محاسبه نیاز مواد:** 🌟 اقلام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه) با افق ۳ ماه (داخلی) و ۶ ماه (وارداتی) بر اساس میانگین تعداد تاندیش ۳ ماه کامل گذشته؛ و 📊 نیاز مواد برای N تاندیش برای یک برنامه مشخص.
- **رابطه مواد با تولید فولاد:** 🎯 هدف اصلی – نرخ مصرف بر تن و بر تاندیش، گزارش از سابقه و دو سناریوی برنامه‌ریزی.
- **کنترل موجودی:** پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت، مواد مازاد، اقلام ورودی به انبار، درخواست مواد و برگشت به انبار.
- **کنترل دسترسی نقش‌محور:** پنج نقش (مالک، مدیر، کاردان مسئول، تکنسین، مسئول شیفت) با صفحه 🗝️ دسترسی نقش‌ها برای روشن/خاموش کردن هر امکان؛ هر ثبت با نام و شناسه بله ثبت‌کننده ذخیره می‌شود.

۱.۲ اجزای سامانه

جزء	توضیح
ربات بله @nasoz_bot	رابط اصلی کاربران؛ منوهای دکمه‌ای فارسی، دریافت فایل اکسل/عکس، ارسال گزارش PDF و اکسل در چت.
پنل وب (داشبورد مواد تاندیش)	فرآیند جداگانه با همان پایگاه داده، همان نقش‌ها و همان دسترسی‌ها؛ ورود با نام کاربری/رمز وب که مالک یا مدیر برای هر کاربر بله تعریف می‌کند.
پایگاه داده مشترک	کاربران، دسترسی نقش‌ها، منبع اصلی و نسخه‌های آن، موجودی سایت، گزارش‌های تاندیش، سابقه هدف اصلی، گزارش‌های ورودی انبار، تنظیمات و لاگ فعالیت.
زمان‌بند یادآور	داخل فرآیند ربات حدوداً هر ۶۰ ثانیه وضعیت «یادآور گزارش‌های الزامی» را بررسی و در صورت نیاز پیام می‌فرستد.
گروه گزارش موجودی (اختیاری)	یک گروه بله که پس از هر ثبت موفق موجودی روزانه سایت، خلاصه به آن ارسال می‌شود.

۱.۳ نقشه کلی جریان داده

مسیر داده از ورود تا گزارش



قانون معماری: یک منبع اصلی برای کل کارخانه

جدول تمیز «منبع اصلی» (فایل مرجع انبار با شیت «ریز اطلاعات») یک نسخه مشترک برای همه کاربران و کل کارخانه است (فیلتر یا محدوده شخصی ندارد) و مبنای همه گزارش‌های انبار در ربات و وب است. منطق محاسبات بین ربات و وب مشترک است؛ بنابراین یک گزارش در هر دو محیط یک نتیجه و یک قالب دارد.

۱.۴ قالب خروجی‌ها

- **PDF:** همه گزارش‌ها A4 عمودی با قلم **Vazirmatn**، راست‌به‌چپ، سطر عنوان تکرارشونده در صفحات بعد و سربرگ اختیاری روی همه صفحات.
- **اکسل:** شیت‌های راست‌به‌چپ با قلم **Vazirmatn**، سلول‌های وسط‌چین و حاشیه‌دار، سطر عنوان رنگی و ثابت.
- **نام فایل‌ها فارسی و توصیفی‌اند و شامل نوع گزارش، بازه/بخش و تاریخ شمسی (مثلاً**
1405-07-19_1405-07-19_نیاز_مواد_۲_تاندیش_بلوم_یا_نوسازی).xlsx؛ شناسه کاربر هرگز در **1405-07-19_1405-07-19_گزارش_جامع_مهر.pdf**، نام فایل نمی‌آید.
- **واحدها فارسی نمایش داده می‌شوند** (NO ← عدد، KG ← کیلوگرم، TON ← تن، M ← متر، SET ← ست و ...) در متن ربات، PDF و اکسل؛ داده ذخیره‌شده تغییر نمی‌کند.
- همه تاریخ‌ها هجری شمسی و به وقت تهران‌اند.

۲. نقش‌ها، تعریف کاربران و دسترسی‌ها

هویت هر فرد با شناسه حساب به تعیین می‌شود. سامانه پنج نقش دارد. جدول زیر پیش‌فرض هر نقش است؛ مالک و مدیر می‌توانند از «تنظیمات» ← «دسترسی نقش‌ها» آن را برای هر نقش تغییر دهند.

نقش	خلاصه دسترسی پیش‌فرض
مالک	همه امکانات (قفل؛ قابل تغییر نیست) + مدیریت کاربران + تنظیمات؛ تنها نقشی که می‌تواند نقش «مالک» بدهد یا مالک دیگری را تغییر/حذف کند.
مدیر	مثل مالک (کاربران، تنظیمات، دسترسی نقش‌ها، یادآورها، اقلام فرم گزارش تاندیش، حذف ماه از سابقه هدف اصلی) به جز اعطا/تغییر نقش مالک.
کاردان مسئول	همه امکانات عملیاتی: ورود فایل‌ها، ویرایش منبع اصلی، درخواست مواد، برگشت به انبار، همه گزارش‌ها و هدف اصلی؛ بدون منوی تنظیمات و بدون حذف ماه هدف اصلی.
تکنسین	فقط «موجودی روزانه سایت»، «گزارش تاندیش» و «؟ راهنما».
مسئول شیفت	نقش جدید؛ پیش‌فرض مثل تکنسین (موجودی روزانه سایت و گزارش تاندیش). اگر لازم است امکان بیشتری داشته باشد، از صفحه دسترسی نقش‌ها روشن کنید.

۲.۱ تعریف نقش و افزودن کاربر (لینک دعوت)

مراحل دعوت کاربر جدید

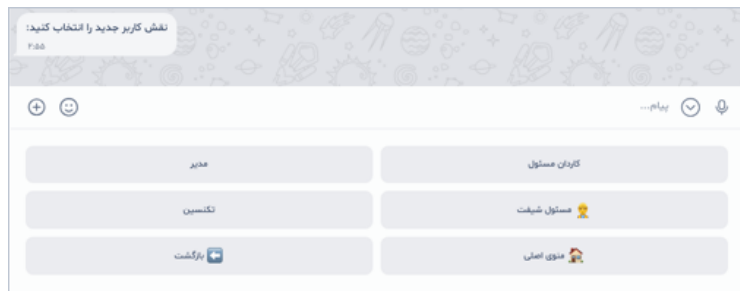


• **اولین مالک:** اگر هیچ مالک فعالی وجود نداشته باشد، اولین کسی که `/start` بزند خودکار «مالک» می‌شود.

• **کاربر ثبت‌نشده:** پیام «شما در سیستم ثبت نشده‌اید... لینک دعوت برایتان بفرستد» دریافت می‌کند.

• **متن و تصویر دعوت‌نامه:** از «تنظیمات» ← «ظاهر» ← «متن دعوت‌نامه کاربران» قابل تغییر است (جای‌نگهدار `{role_fa}`).

• **دستورهای جایگزین (اختیاری، مالک/مدیر):** `/users` ، `/adduser` ، `/setrole` .



شکل ۱ - «تنظیمات» ← کاربران ← + اضافه کردن کاربر: انتخاب نقش (شامل «مسئول شیفت»)



شکل ۲ - تأیید ساخت لینک دعوت (اعتبار ۷ روز)



شکل ۳ - «لیست کاربران» - نام‌ها و شناسه‌ها محو شده‌اند

۲.۲ اصلاح نقش و حذف کاربر - قواعد حفاظتی

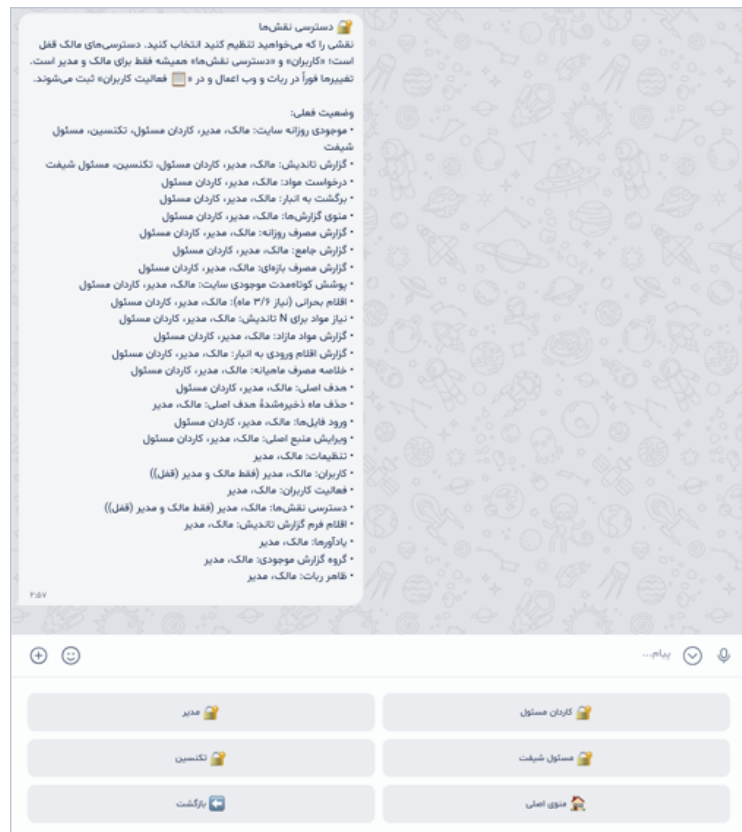
- **اصلاح نقش کاربر:** فهرست کاربران نمایش داده می‌شود؛ شناسه کاربر را بفرستید و نقش جدید را انتخاب کنید.
- **حذف کاربر:** کاربر غیرفعال می‌شود (رکوردش برای سابقه می‌ماند) و نشست وب او هم باطل می‌شود.
- فقط مالک می‌تواند نقش «مالک» بدهد، نقش مالک را تغییر دهد یا مالک دیگری را حذف کند.
- نقش آخرین مالک قابل تغییر نیست و آخرین مالک قابل حذف نیست؛ هیچ‌کس نمی‌تواند خودش را حذف کند.

۲.۳ دسترسی نقش‌ها (روشن/خاموش کردن امکانات)

- مسیر ربات: **تنظیمات** ← **دسترسی نقش‌ها** ← یکی از **مدیر** / **کاردان مسئول** / **تکنسین** / **مسئول شیفت**. ربات فهرست همه امکانات را به صورت دکمه‌های شیشه‌ای تیک‌دار نشان می‌دهد: **فعال** (✓) / **غیرفعال** (✗). علامت • یعنی «متفاوت با پیش‌فرض». با لمس هر مورد، همان لحظه روشن/خاموش می‌شود؛

🔑 بازگشت به پیش‌فرض همه تغییرات آن نقش را حذف می‌کند. در وب همین صفحه در `/settings/permissions` (با «ذخیره» و «بازگشت به پیش‌فرض این نقش» و نمای کلی همه نقش‌ها) است.

- دسترسی‌های مالک قفل است. «کاربران» و «دسترسی نقش‌ها» همیشه فقط برای مالک و مدیر است (قفل).
- تغییرها فوراً (حداکثر چند ثانیه) در ربات و وب اعمال و در «فعالیت کاربران» ثبت می‌شوند؛ منوها و صفحه‌های وب بر اساس دسترسی ساخته می‌شوند.
- «منوی گزارش‌ها» و «تنظیمات» خودکارند: اگر نقشی دست‌کم یکی از گزارش‌ها (یا یکی از بخش‌های تنظیمات) را داشته باشد، آن منو برایش نمایش داده می‌شود.



شکل ۴ – «دسترسی نقش‌ها»: انتخاب نقش و خلاصه وضعیت فعلی 🔑

۲. نقش‌ها، تعریف کاربران و دسترسی‌ها

The left screenshot displays a list of roles and their associated permissions. The roles include: گزارش تاندیش, درخواست مواد, برگشت به انبار, گزارش مصرف روزانه, گزارش جامع, گزارش مصرف بازه‌ای, پوشش کوتاهمدت موجودی سایت, اقدام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه), نیاز مواد برای N تاندیش, گزارش مواد مازاد, گزارش اقدام ورودی به انبار, خلاصه مصرف ماهیانه, حذف اصلی, حذف ماه ذخیره‌شده حذف اصلی, ورود فایل‌ها, ویرایش منبع اصلی, فعالیت کاربران, اقدام فرم گزارش تاندیش, یادآورها, گروه گزارش موجودی, ظاهر ربات, and ک بازگشت به پیش‌فرض. Each role has a set of checkboxes for different permissions.

The right screenshot shows a detailed view of the 'تکنسین' (Technician) role. It includes a header with the role name and a description: 'دسترسی‌های «تکنسین» - روی هر مورد بزنید تا روشن/خاموش شود. ۰ - غیرفعال | ۱ - فعال'. Below this, there is a list of permissions for the Technician role, including: موجودی روزانه سایت, گزارش تاندیش, درخواست مواد, برگشت به انبار, گزارش مصرف روزانه, گزارش جامع, گزارش مصرف بازه‌ای, پوشش کوتاهمدت موجودی سایت, اقدام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه), نیاز مواد برای N تاندیش, گزارش مواد مازاد, گزارش اقدام ورودی به انبار, خلاصه مصرف ماهیانه, and حذف اصلی. At the bottom, there are buttons for 'مدیر', 'گزارش مسئول', 'مسئول شیفیت', and 'مدیر اصلی'.

شکل ۵ - فهرست تیک‌دار دسترسی‌های یک نقش (نمونه: تکنسین) با «ی بازگشت به پیش‌فرض»

۲.۴ جدول دسترسی پیش‌فرض

امکان (برچسب صفحه دسترسی‌ها)	مالک	مدیر	کاردان مسئول	تکنسین	مسئول شیفیت
موجودی روزانه سایت	✓	✓	✓	✓	✓
گزارش تاندیش	✓	✓	✓	✓	✓
درخواست مواد	✓	✓	✓	✗	✗
برگشت به انبار	✓	✓	✓	✗	✗
گزارش مصرف روزانه	✓	✓	✓	✗	✗
گزارش جامع	✓	✓	✓	✗	✗
گزارش مصرف بازه‌ای	✓	✓	✓	✗	✗
پوشش کوتاهمدت موجودی سایت	✓	✓	✓	✗	✗
اقدام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه)	✓	✓	✓	✗	✗
نیاز مواد برای N تاندیش	✓	✓	✓	✗	✗
گزارش مواد مازاد	✓	✓	✓	✗	✗
گزارش اقدام ورودی به انبار	✓	✓	✓	✗	✗
خلاصه مصرف ماهیانه	✓	✓	✓	✗	✗
هدف اصلی	✓	✓	✓	✗	✗
حذف ماه ذخیره‌شده هدف اصلی	✓	✓	✗	✗	✗
ورود فایل‌ها	✓	✓	✓	✗	✗
ویرایش منبع اصلی	✓	✓	✓	✗	✗
کاربران (قفل)	✓	✓	✗	✗	✗
فعالیت کاربران	✓	✓	✗	✗	✗
دسترسی نقش‌ها (قفل)	✓	✓	✗	✗	✗
اقدام فرم گزارش تاندیش	✓	✓	✗	✗	✗

امکان (برچسب صفحه دسترسی‌ها)	مالک	مدیر	کاردان مسئول	تکنسین	مسئول شیفت
یادآورها	✓	✓	✗	✗	✗
گروه گزارش موجودی	✓	✓	✗	✗	✗
ظاهر ربات (دعوت‌نامه، خوشامد، لوگو، سربرگ)	✓	✓	✗	✗	✗

دریافت یادآور گزارش‌های الزامی جداگانه تنظیم می‌شود (پیش‌فرض: مالک، مدیر و کاردان مسئول). «تنظیم ورود وب» در پنل وب همیشه فقط برای مالک و مدیر است.

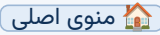
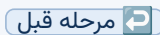
۲.۵ وظایف پیشنهادی هر نقش

نقش	وظایف پیشنهادی بر اساس امکانات سامانه
مالک	راه‌اندازی اولیه؛ تعریف مدیران و سایر کاربران؛ تعریف ورود وب؛ تنظیم سربرگ PDF، لوگو، متن دعوت / خوشامد، گروه گزارش موجودی و یادآورها؛ تنظیم دسترسی نقش‌ها؛ نظارت بر فعالیت کاربران.
مدیر	مدیریت روزمره کاربران (غیر از مالک)؛ تنظیم ارقام فرم گزارش تاندیش و خطوط؛ کنترل کامل بودن ورودی‌های ماهانه هدف اصلی و حذف/جایگزینی ماه‌های اشتباه؛ بررسی گزارش‌ها.
کاردان مسئول	نگهداری منبع اصلی (به‌روزرسانی موجودی انبار، رکورد، کد دسته؛ جایگزینی کامل فقط در صورت نیاز)؛ آپلود مصرف ماهیانه؛ ثبت ورودی‌های ماهانه هدف اصلی (عکس تب ریخته‌گری، اکسل مصرف/سکوئنس تاندیش)؛ ثبت تعداد تاندیش ماهانه در نبود لاگ؛ گزارش ارقام بحرانی و نیاز N تاندیش؛ درخواست مواد و برگشت به انبار.
تکنسین / مسئول شیفت	ثبت روزانه موجودی سایت در سه بخش اسلب/بلوم/بیلت؛ ثبت گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری برای هر سکوئنس.

۳. منوهای ربات بله

همهٔ منوها «دکمهٔ پاسخ» (Reply Keyboard) فارسی هستند و هر ردیف حداکثر دو دکمه دارد؛ در چند مرحله (حالت با/بدون نوسازی اقلام بحرانی، دسترسی نقش‌ها) دکمهٔ شیشه‌ای (Inline) استفاده می‌شود. در گروه‌ها ربات فقط به `/set_stock_group` پاسخ می‌دهد.

۳.۱ دکمه‌های ناوبری (رفتار یکسان در همهٔ منوها)

دکمه	رفتار
 بازگشت	یک مرحله به عقب (منوی بالاتر یا گام قبلی همان فرآیند). مثال: در پیشنهاد «درخواست مواد» به پرسش تعداد روز پوشش برمی‌گردد؛ در سناریو ۱ از مرحلهٔ بخش به مرحلهٔ بازه؛ در انتخاب بازهٔ سفارشی از ماه به سال.
 منوی اصلی	بازگشت مستقیم به منوی اصلی؛ کارهای نیمه‌تمام رها می‌شوند (داده‌های ذخیره‌شده دست نمی‌خورند).
 انصراف	لغو فرآیند جاری (آپلود، فرم، گزارش) بدون ذخیره؛ پیام کوتاه «لغو شد» و بازگشت به همان منویی که فرآیند از آن شروع شده بود (مثلاً انصراف در هشدار جایگزینی کامل ← منوی «منبع اصلی»؛ انصراف در آپلود موجودی انبار ← «ورود فایل‌ها»).
 مرحله قبل	در ورود مرحله‌ای گزارش تاندیش: پرسش قبلی را دوباره می‌پرسد.
 راهنما /  راهنمای تهیهٔ فایل	راهنمای همان صفحه / شکل فایل لازم و مسیر تهیهٔ آن (کنار هر ورودی فایل).

همهٔ صفحه‌های انتظار فایل یا مقدار تایپی (مثل به‌روزرسانی موجودی انبار، مصرف ماهیانه، افزودن رکورد، افزودن کد دسته) علاوه بر  انصراف و  راهنما، دکمه‌های  بازگشت /  منوی اصلی را هم دارند. دستور `/reset` (و هر دستور اسلش) همهٔ کارهای نیمه‌تمام را پاک می‌کند؛ دکمهٔ قدیمی «شروع مجدد» حذف شده است.

۳.۲ منوی اصلی بر حسب نقش

منوی اصلی مالک و مدیر

 گزارش تاندیش	 موجودی روزانه سایت
 برگشت به انبار	 درخواست مواد
 هدف اصلی	 گزارش‌ها
 ورود فایل‌ها	
 راهنما	 تنظیمات

نقش (پیش‌فرض)	دکمه‌های منوی اصلی
مالک / مدیر	همهٔ دکمه‌های بالا
کاردان مسئول	همان منو بدون  تنظیمات
تکنسین / مسئول شیفت	 موجودی روزانه سایت ،  گزارش تاندیش ،  راهنما

اگر دسترسی نقشی در «دسترسى نقش‌ها» تغییر کند، همین منو بر اساس دسترسی جدید ساخته می‌شود.

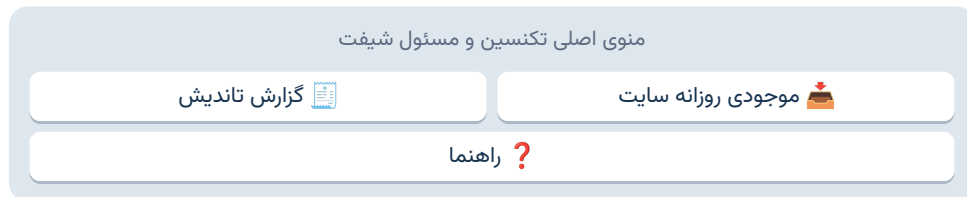
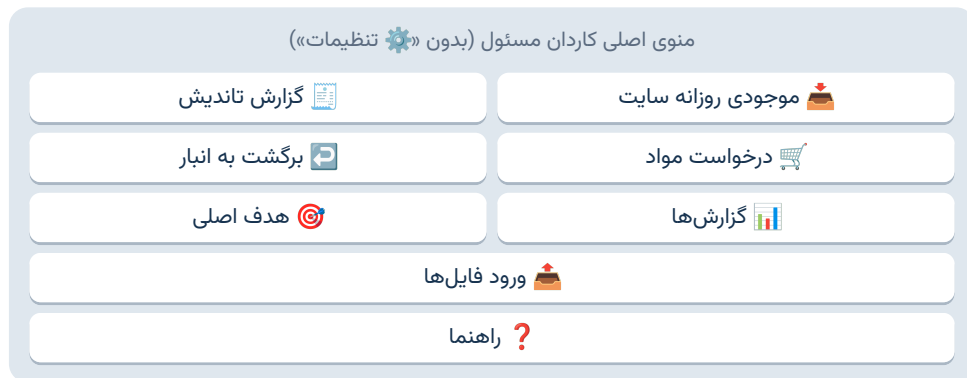
دکمه	کارکرد
موجودی روزانه سایت	ورود تعاملی موجودی امروز سایت در سه بخش اسلب/بلوم/بیلِت.
گزارش تاندیش	ثبت گزارش هر تاندیش پس از ریخته‌گری (مرحله‌ای یا متن سریع) و آخرین گزارش‌ها.
درخواست مواد	پیشنهاد مقدار درخواست بر اساس روز پوشش؛ پیش‌نویس PDF/اکسل؛ پس از تأیید از منبع اصلی کسر می‌شود.
برگشت به انبار	پیشنهاد برگشت مواد مازاد سایت؛ پس از تأیید به منبع اصلی افزوده می‌شود.
گزارش‌ها	همه گزارش‌های PDF/اکسل (فصل گزارش‌ها).
هدف اصلی	ورودی‌های ماهانه تولید/تاندیش، گزارش از سابقه و سناریوها.
ورود فایل‌ها	به‌روزرسانی موجودی انبار، مصرف ماهیانه و منبع اصلی.
تنظیمات	کاربران، فعالیت کاربران، دسترسی نقش‌ها، اقلام فرم گزارش تاندیش، یادآورها، گروه گزارش موجودی، ظاهر.
راهنما	راهنمای داخلی ربات (معادل /help).



شکل ۶ – پیام خوشامد start/ و منوی اصلی با حساب «مدیر» (پیام «نقش شما: مدیر») – نام کاربر محو شده

منوی اصلی مالک و مدیر با دسترسی‌های پیش‌فرض یکسان است. تفاوت‌های مالک (طبق کد): همه امکانات برای مالک همیشه روشن و قفل است و در «دسترسى نقش‌ها» قابل تغییر نیست (دسترسى مدیر را مالک می‌تواند تغییر دهد)؛ و فقط مالک می‌تواند نقش «مالک» را به کاربری بدهد، کاربر مالک را دعوت/ویرایش یا غیرفعال کند. «کاربران» و «دسترسى نقش‌ها» فقط برای مالک و مدیر است (قفل).

منوی سایر نقش‌ها (با دسترسی پیش‌فرض) در جدول زیر آمده است؛ پیام خوشامد در همه نقش‌ها یکسان است و فقط سطر «نقش شما: ...» و دکمه‌ها فرق می‌کند.



شکل ۷ - دکمه «منوی اصلی»: پاسخ کوتاه «منوی اصلی - یک گزینه را انتخاب کنید.» همراه با منوی اصلی



شکل ۸ - «راهنما» - راهنمای داخلی ربات



شکل ۹ — دستور /status — وضعیت داده‌های موجود

۳.۳ منوی «ورود فایل‌ها»

ورود فایل‌ها

مصرف ماهیانه

به‌روزرسانی موجودی انبار

منبع اصلی

منوی اصلی

بازگشت

کارکرد	دکمه
اکسل «موجودی انبار» (خروجی سیستم انبار) را به‌صورت Document بفرستید. موجودی شناسه‌های موجود در منبع اصلی به‌روز می‌شود؛ شناسه جدید فقط وقتی خودکار اضافه می‌شود که کد ۴ رقمی آن از قبل در منبع اصلی باشد و ۱۸۰۰ نباشد؛ بقیه رد و جداگانه اعلام می‌شوند. پس از پردازش «گزارش اقلام ورودی به انبار» (PDF و اکسل) خودکار ارسال می‌شود.	به‌روزرسانی موجودی انبار
اکسل مصرف ماهیانه مواد؛ مبنای نرخ مصرف، خلاصه ماهیانه و پر شدن «محل استفاده» در منبع اصلی.	مصرف ماهیانه
زیرمنوی منبع اصلی (بخش بعد).	منبع اصلی

در حالت انتظار فایل دکمه‌های **انصراف**، **راهنمای تهیه فایل**، **راهنما** و **بازگشت** / **منوی اصلی** نمایش داده می‌شود. فقط پسوند xlsx پذیرفته است.

؟ راهنمای تهیه فایل

این دکمه شکل فایل لازم (فرمت، شیت، ستون‌ها) را توضیح می‌دهد. بخش «مسیر در سیستم» برای عکس آمار تولید (سامانه otsteel، تب «ریخته‌گری») کامل است؛ برای فایل‌های سیستم شرکت (موجودی انبار، مصرف ماهیانه، اکسل‌های تاندیش) تا تاریخ این راهنما (۱۴۰۵/۰۷/۱۹) مسیرها هنوز از واحد مربوط دریافت نشده‌اند و ربات در این بخش «راهنمای مسیر سیستم به‌زودی اضافه می‌شود.» نشان می‌دهد؛ شکل فایل (فرمت، شیت، ستون‌ها) از همین حالا کامل است.



شکل ۱۰ — منوی «ورود فایل‌ها»



شکل ۱۱ – «📁 به روزرسانی موجودی انبار»: توضیح کارکرد و دکمه‌های انتظار فایل



شکل ۱۲ – «❓ راهنمای تهیه فایل» برای فایل موجودی انبار



شکل ۱۳ – «❌ انصراف» در انتظار فایل: پیام کوتاه «لغو شد» و بازگشت به همان منویی که فرآیند از آن شروع شده بود

پیام نتیجه به روزرسانی موجودی انبار

پس از پردازش فایل، ربات خلاصه به روزرسانی و سپس «📁 اقلام ورودی به انبار» را می‌فرستد (به همراه PDF و اکسل با نام [1405-07-19_گزارش_اقلام_ورودی](#)). پیام شامل این سطرهاست:

معنی	سطر پیام
زمان همین آپلود (شمسی) و ثبت‌کننده.	تاریخ آپلود فعلی
آپلود موجودی قبلی که مبنای مقایسه است؛ در اولین آپلود «این آپلود به عنوان اولین پایه مقایسه ثبت شد» نوشته می‌شود.	تاریخ پایه مقایسه (آپلود قبلی)

معنی	سطر پیام
اقلامی که موجودی‌شان نسبت به پایه بیشتر شده یا شناسه جدید مجاز با موجودی بیشتر از صفر هستند (۱۰ قلم اول در متن؛ همه در PDF/اکسل).	نتیجه: N قلم (افزایش ...، شناسه جدید ...)
وقتی نتیجه صفر است، علت صریح نوشته می‌شود (هیچ افزایشی نسبت به پایه نبود و شناسه جدید مجاز با موجودی نبود).	قلم ورودی شناسایی نشد: ...
شناسه‌های جدیدی که کد ۴ رقمی‌شان در منبع اصلی نیست؛ تعداد ردیف‌های دارای موجودی و فهرست کدها هم گفته می‌شود.	❌ ... ردیف با کد ۴ رقمی ناموجود در منبع اصلی (در زمان آپلود) کنار گذاشته شد - کدها: ...
ردیف جدید ۱۸۰۰ فقط با «+» افزودن رکورد» یا جایگزینی کامل وارد می‌شود.	❌ ... ردیف جدید کد 1800 (مازاد) کنار گذاشته شد
شناسه جدید با موجودی صفر در گزارش ورودی نمی‌آید.	i ... شناسه جدید با موجودی صفر فهرست نشد

تصویر این پیام

تصویر نتیجه واقعی این مرحله در این نسخه نیامده است، چون در زمان تهیه راهنما فایل موجودی انبار جدیدی آپلود نشد و آپلود آزمایشی، داده واقعی منبع اصلی را تغییر می‌داد. متن پیام دقیقاً مطابق جدول بالاست.

۳.۴ زیرمنوی «منبع اصلی» - سه مسیر ویرایش

منبع اصلی	
دانلود اکسل منبع اصلی	جایگزینی کامل منبع اصلی
ویرایش رکورد	+ افزودن رکورد
کدهای دسته	+ افزودن کد دسته
منوی اصلی	← بازگشت

منبع اصلی یک نسخه مشترک برای کل کارخانه است و فقط از سه مسیر زیر تغییر می‌کند (علاوه بر کسر/افزودن خودکار درخواست مواد و برگشت به انبار):

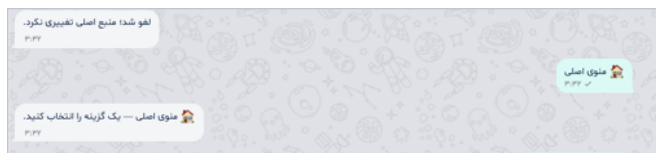
مسیر	کارکرد	کاربرد معمول
(۱) به‌روزرسانی موجودی انبار (منوی ورود فایل‌ها)	به‌روزرسانی موجودی ردیف‌های موجود + افزودن شناسه جدید فقط با کد ۴ رقمی موجود (غیر ۱۸۰۰) + گزارش اقلام ورودی.	روش عادی و دوره‌ای
(۲) جایگزینی کامل منبع اصلی	فایل جدید مرجع همه گزارش‌ها می‌شود: شناسه‌ها و کدهای دسته جدید (و ردیف‌های ۱۸۰۰) اضافه و مقادیر فعلی با فایل جدید به‌روز می‌شوند. قبل از ارسال فایل باید تأیید جایگزینی کامل را بزنید.	تغییر ساختاری فایل مرجع (نرخ‌ها، کدهای جدید)
(۳) + افزودن رکورد / ویرایش رکورد	تغییر تک‌ردیف. افزودن: فرم مرحله‌ای با پرچسب‌های فارسی (مثلاً «کد دسته بندی (کد دسته ۴ رقمی، مثال: 1201)»؛ برای فیلد اختیاری «-»). ویرایش: شناسه را بفرستید؛ رکورد فعلی نمایش داده می‌شود؛ سپس خطوطی به شکل «نام فیلد=مقدار» (مثلاً موجودی=120، محل استفاده=اسلب، بیلت).	اصلاح یک قلم

دکمه دیگر	کارکرد
دانلود اکسل منبع اصلی	ارسال نسخه تمیز فعلی (1405-07-19.xlsx_منبع_اصلی) با سرستون‌های فارسی؛ پیام تعداد ردیف داده را بدون سطر عنوان اعلام می‌کند.

کارکرد	دکمه دیگر
ثبت یک کد ۴ رقمی در فهرست کدهای مجاز.	 افزودن کد دسته
PDF + اکسل «لیست کد دسته‌بندی و موجودی» (کد دسته، شرح کالا، موجودی): کد دسته فعالی که هنوز قلمی ندارد با «-» می‌آید و جداگانه شمرده می‌شود.	 کدهای دسته



شکل ۱۴ – زیرمنوی «منبع اصلی»



شکل ۱۵ – «جایگزینی کامل منبع اصلی»: هشدار و تأیید پیش از ارسال فایل



شکل ۱۶ – «دانلود اکسل منبع اصلی» با نام فایل فارسی



شکل ۱۷ – «+ افزودن رکورد»: نخستین پرسش با برچسب فارسی



شکل ۱۸ – «✎ ویرایش رکورد»: نمایش رکورد فعلی و قالب «نام فیلد=مقدار»

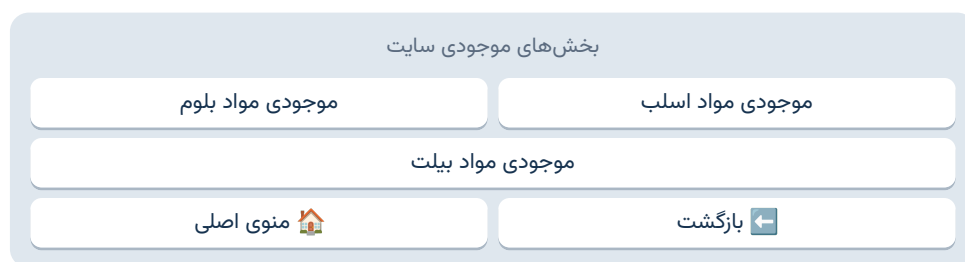


شکل ۱۹ – «+ افزودن کد دسته» با دکمه‌های ناوبری



شکل ۲۰ – «کدهای دسته»: PDF و اکسل

۳.۵ منوی «موجودی روزانه سایت»



1. یکی از سه بخش را انتخاب کنید. ربات فهرست اقلام همان بخش را (از منبع اصلی زنده) به صورت فهرست شیشه ای «شرح کالا | تعداد» نشان می دهد؛ مقادیر ثبت شده امروز از قبل پر می شوند.
 2. ربات اقلام را یکی یکی می پرسد؛ عدد را بفرستید یا «رد کردن این قلم» بزنید. با لمس هر سطر فهرست شیشه ای می توانید همان قلم را اصلاح کنید.
 3. در پایان «تأیید و ثبت» را بزنید. ثبت برای تاریخ امروز (تهران) است؛ ثبت دوباره در همان روز مقدار قبلی را به روز می کند.
 4. خلاصه ثبت نمایش داده می شود و در صورت تنظیم گروه گزارش، پیام خلاصه به گروه بله ارسال می شود.
- در فهرست شیشه ای هر قلم یک ردیف تمام عرض با نام کامل و مقدار فعلی (یا «وارد نشده») دارد. دکمه های کمکی: **✕ انصراف** و **↩ بازگشت به گروه های سایت**؛ با انصراف، همان پیام فهرست به «لغو شد؛ چیزی ذخیره نشد» تغییر می کند.



شکل ۲۱ – منوی بخش های موجودی روزانه سایت

۳. منوهای ربات بله

۳۰۳۳

۱. بتن پایی 85 — وارد نشده

۲. آجر کف 140 — وارد نشده

۳. فلت — وارد نشده

۴. سنگ درپوش اسلب — وارد نشده

۵. توریو استاب اسلب — وارد نشده

۶. سد کوچک اسلب — وارد نشده

۷. سد بزرگ اسلب — وارد نشده

۸. اسپینل کف 66*66 — وارد نشده

۹. روکش اسلب — وارد نشده

۱۰. بتن پایی 60 — وارد نشده

۱۱. بتن میکس — وارد نشده

۱۲. بتن پایی 65 — وارد نشده

۱۳. استوپر — وارد نشده

۱۴. نازل بیرونی — وارد نشده

۱۵. نازل داخلی — وارد نشده

۱۶. استراتر تیوپ — وارد نشده

۱۷. رنگ تک لایه اسلب — وارد نشده

۱۸. BLANK PLATE — وارد نشده

تأیید و ثبت ✓

انصراف ✕

مقدار «بتن پایی 85» را به صورت عدد بفرستید.

۳۰۳۳

📎 در کردن این قلم

✕ انصراف

📎 بازگشت به گروه‌های سایت

موجودی روزانه سایت
یکی از گروه‌های زیر را انتخاب کنید؛ سپس مقادیر را یکی‌یکی وارد کنید.
تاریخ ورود: 1405/07/19

۳۰۳۳

موجودی مواد اسلب

موجودی مواد اسلب
مقادیر را یکی‌یکی بفرستید؛ فهرست به‌صورت زنده به‌روز می‌شود.
پس از اتمام، یا هر زمان، با دکمه تعداد اصلاح کنید و در پایان تأیید و ثبت را بزنید.

۳۰۳۳

اقدام (18) — ورود هدایت‌شده:

۳۰۳۳

۱. بتن پایی 85 — وارد نشده

۲. آجر کف 140 — وارد نشده

۳. فلت — وارد نشده

۴. سنگ درپوش اسلب — وارد نشده

۵. توریو استاب اسلب — وارد نشده

۶. سد کوچک اسلب — وارد نشده

۷. سد بزرگ اسلب — وارد نشده

۸. اسپینل کف 66*66 — وارد نشده

۹. روکش اسلب — وارد نشده

۱۰. بتن پایی 60 — وارد نشده

۱۱. بتن میکس — وارد نشده

۱۲. بتن پایی 65 — وارد نشده

۱۳. استوپر — وارد نشده

📎 در کردن این قلم

✕ انصراف

📎 بازگشت به گروه‌های سایت

شکل ۲۲ — فهرست شیشه‌ای ورود موجودی و دکمه‌های «🔍 رد کردن این قلم» / «✕ انصراف»

۳.۶ منوی «📄 گزارش تاندیش»

گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری

گزارش تاندیش اسلب 📄

گزارش تاندیش بلوم 📄

گزارش تاندیش بیلِت 📄

آخرین گزارش‌های تاندیش 📄

بازگشت ⬅️

منوی اصلی 🏠

مرحله / دکمه	توضیح
انتخاب بخش	اسلب / بلوم / بیلِت
انتخاب روش	🔍 ورود مرحله‌ای (پرسش‌ها شماره دارند، مثل «1/12» شماره تاندیش؛ عدد کل به تعداد اقلام بخش بستگی دارد) یا 📄 ورود سریع از متن (یک پیام متنی که ربات تجزیه می‌کند و موارد ناشناخته را می‌پرسد).
فیلدهای ثابت	شماره تاندیش، خط / ماشین ریخته‌گری، سکوئنس، تعداد ذوب، مارک (گرید فولاد).
اقلام بخش	اقلام قابل تنظیم (انتخابی / عددی / متنی)؛ اقلام اختیاری با «🔍 رد کردن (اختیاری)»؛ «🔍 مرحله قبل»
خلاصه و ثبت	«✓ تأیید و ثبت گزارش» یا «📝 اصلاح یک مورد»؛ ثبت با نام ثبت‌کننده و زمان تهران.
	📄 آخرین گزارش‌های تاندیش
	فهرست گزارش‌های اخیر.

تنظیم ارقام فرم و خطوط/ماشین‌ها به  ←  منتقل شده است (فصل تنظیمات).



شکل ۲۳ – منوی «گزارش تاندیش»



شکل ۲۴ – انتخاب روش ورود



شکل ۲۵ – ورود مرحله‌ای: پرسش «(2/12) خط / ماشین ریخته‌گری» با  مرحله قبل»



شکل ۲۶ – «ورود سریع از متن»: نمونه متن

۳.۷ «درخواست مواد» و «برگشت به انبار»

درخواست مواد - تعداد روز پوشش

۱ روز (پیش‌فرض)

تاریخچه درخواست‌ها

انصراف ✕

منوی اصلی 🏠 بازگشت ←

بررسی پیشنهاد درخواست مواد

اصلاح ✎ تأیید همه ✓

پیش‌نویس PDF/اکسل 📄

انصراف ✕

منوی اصلی 🏠 بازگشت ←

فرآیند	مراحل
درخواست مواد	۱) تعداد روز پوشش (عدد صحیح ≤ 1؛ پیش‌فرض ۱). ربات فهرست پیشنهادی را با واحد فارسی نشان می‌دهد - همه اقلام (فهرست بلند در چند پیام پشت‌سرهم)؛ مقدار واحدهای شمارشی (عدد، ست، شاخه، ...) عدد صحیح و رو به بالا گرد می‌شود (مثلاً $2/2 \leftarrow 3$ عدد) و وزن‌ها حداکثر ۲ رقم اعشار دارند؛ همین گرد کردن در بررسی، فهرست اصلاح، PDF و اکسل یکسان است؛ مقدار = بزرگ‌تر «۰» و «نرخ مصرف روزانه $\times$ روز - موجودی باقیمانده»؛ نرخ = میانگین مصرف روزانه ۳ ماه کامل گذشته. (۳) پیش‌نویس PDF/اکسل فقط پیش‌نویس می‌فرستد (1405-07-19.pdf_پیش‌نویس_درخواست_مواد) و چیزی ثبت نمی‌کند. (۴) اصلاح ✎: شماره یا نام قلم، سپس مقدار جدید (= حذف)؛ بازگشت به بررسی. (۵) تأیید همه ✓: مقادیر از منبع اصلی کسر می‌شود. بازگشت ← در صفحه پیشنهاد به پرسش روز پوشش برمی‌گردد.
برگشت به انبار	ربات مواد مازاد سایت را پیشنهاد می‌کند و جدول اقلام را بلافاصله به صورت PDF و اکسل (1405-07-19.pdf_پیشنهاد_برگشت_به_انبار) می‌فرستد؛ دکمه‌ها: اصلاح ✎، تأیید همه ✓، انصراف ✕، بازگشت ← / منوی اصلی 🏠. پس از تأیید، مقدار به منبع اصلی افزوده می‌شود.
تاریخچه درخواست‌ها	فهرست درخواست‌های اخیر.

اقلامی که در منبع اصلی «اولویت = ۰» دارند در پیشنهاد درخواست مواد استفاده نمی‌شوند.

درخواست مواد

تعداد روز پوشش را وارد کنید (عدد صحیح، حداقل ۱).
پیش‌فرض: ۱ روز - می‌توانید دکمه «۱» روز (پیش‌فرض) را بزنید یا عدد را تایید کنید.
پیشنهاد بر اساس مصرف روزانه و موجودی باقیمانده محاسبه می‌شود.

۳.۳۳

۱ روز (پیش‌فرض)

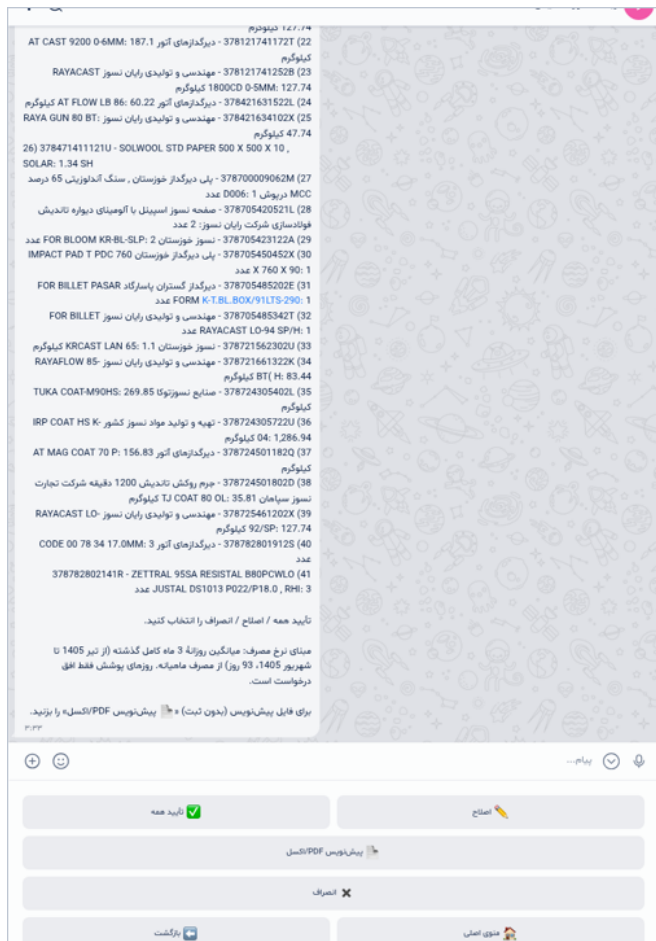
تاریخچه درخواست‌ها

انصراف ✕

منوی اصلی 🏠 بازگشت ←

شکل ۲۷ - «درخواست مواد»: پرسش تعداد روز پوشش

۳. منوهای ربات بله



شکل ۲۸ - پیشنهاد درخواست مواد با واحد فارسی و دکمه «پیش‌نویس PDF/اکسل»



شکل ۲۹ - «اصلاح» در پیشنهاد درخواست مواد



شکل ۳۰ - «برگشت به انبار»: پیشنهاد با PDF/اکسل و دکمه‌های ناوبری

۳.۸ منوی «گزارش‌ها»



با ورود به این منو، ربات «وضعیت داده‌های موجود» (موجودی روزانه سایت با تاریخ آخرین ثبت، منبع اصلی، مصرف ماهیانه) را نشان می‌دهد و می‌گوید «گزارش موردنظر را از دکمه‌های زیر انتخاب کنید». هر دکمه فقط وقتی دیده می‌شود که نقش کاربر دسترسی آن گزارش را داشته باشد.

دکمه	پرسش قبل از اجرا	خروجی (نمونه نام فایل)
مصرف روزانه مواد	بازه ماه ← بخش (اختیاری)	<مصرف_روزانه_مواد>_تاریخ
گزارش مصرف بازه‌ای	بازه ماه (یا «بازه روزانه (پیشرفته)») ← بخش	<گزارش_مصرف_بازه‌ای_همه_بخش‌ها>_از_تا_تا
گزارش جامع	بازه ماه ← بخش	<گزارش_جامع>_بازه<_تاریخ
پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت	بازه ماه	<پوشش_کوتاه‌مدت_موجودی_سایت>_تاریخ
اقلام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه)	زیرمنو؛ حالت با/بدون نوسازی	لیست_اقلام_بحرانی<_تاریخ>_با_نوسازی_شرکت و «...پیمانکار.pdf» + یک اکسل
نیاز مواد برای N تاندیش	بخش ← تعداد ← با/بدون نوسازی (میان‌بر: «اسلب ۴»)	<نیاز_مواد_۲_تاندیش_بلم_با_نوسازی>_تاریخ
گزارش مواد مازاد	بازه ماه	<گزارش_مواد_مازاد>_تاریخ

دکمه	پرسش قبل از اجرا	خروجی (نمونه نام فایل)
	بدون پرسش؛ آخرین گزارش + دکمه گزارش‌های قبلی	<گزارش_اقلام_ورودی>_تاریخ_آپلود
	بازه ماه	<خلاصه_مصرفی_ماهیانه_از>_تا>_...<_تاریخ

» فعالیت کاربران» از این منو به تنظیمات منتقل شده است.



شکل ۳۱ - منوی «گزارش‌ها» با وضعیت داده‌های موجود

۳.۹ انتخاب بازه زمانی و بخش (مشترک گزارش‌ها)

بازه ماه/سال

ماه جاری

از ابتدای سال

۳ ماه اخیر

ورود دستی بازه

بازه سفارشی ماه

بازگشت ←

منوی اصلی 🏠

بخش (اختیاری)

همه بخش‌ها

بلیت

بلوم

اسلب

انصراف ✕

بازگشت ←

منوی اصلی 🏠

- **بازه سفارشی ماه**: انتخاب سال و ماه شروع و پایان با دکمه؛ بازگشت یک گام عقب (ماه ← سال ← ...).
- **ورود دستی بازه**: پیامی مثل «از 1405/01 تا 1405/06» یا «از فروردین 1405 تا شهریور 1405».
- در « گزارش مصرف بازه‌ای» دکمه **بازه روزانه (پیشرفته)** هم هست: «امروز»، «۷ روز»، «۳۰ روز» یا «بازه سفارشی» روزانه.

- مرحلهٔ **بخش** (همه بخش‌ها / اسلب / بلوم / بیلت) جایگزین منوی قدیمی «فیلتر نوع تاندیش» شده است و در مصرف روزانه، مصرف بازه‌ای و گزارش جامع پرسیده می‌شود.
- اگر بازه دادهٔ کافی نداشته باشد، پیام فارسی می‌گوید چه داده‌ای کم است و چه بازه‌ای موجود است.

شکل ۳۲ – پرسش بازهٔ ماه/سال

شکل ۳۳ – مرحلهٔ انتخاب بخش (اختیاری)

شکل ۳۴ – نمونهٔ خروجی: «مصرف روزانه مواد» با نام فایل فارسی

۳.۱۰ زیرمنوی «🗨️ اقلام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماهه)»

اقلام بحرانی

تولید گزارش اقلام بحرانی	ثبت تعداد تاندیش ماهانه
منوی اصلی	بازگشت

- متن منو آخرین ثبت دستی تعداد تاندیش و **مبنای گزارش امروز** (ماه‌های مبنا، میانگین‌ها و منبع: لاگ توالی تاندیش یا ثبت دستی) را نشان می‌دهد.
- **ثبت تعداد تاندیش ماهانه**: سال ← ماه ← تعداد تاندیش بیلت ← بلوم ← اسلب (عدد صحیح ≤ ۰). فقط برای ماهی استفاده می‌شود که لاگ سکوننس تاندیش ندارد. بازگشت یک گام عقب.
- **تولید گزارش اقلام بحرانی**: تاریخ گزارش = امروز؛ دکمه‌های شیشه‌ای **با نوسازی** / **بدون نوسازی**. خروجی: PDF: اقلام شرکت، PDF جداگانه اقلام پیمانکار و یک اکسل با شیت‌های جدا.

🗨️ اقلام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماهه)

۱) (اختیاری) تعداد تاندیش بیلت/بلوم/اسلب ماه را ثبت کنید — فقط وقتی لاگ توالی تاندیش نیست.

۲) گزارش را بگیرید: PDF اصلی (فقط اقلام شرکت)، PDF جداگانه اقلام پیمانکار و اکسل با دو شیت جدا: حالت «با نوسازی» یا «بدون نوسازی» را انتخاب کنید.

تاریخ گزارش = امروز؛ مبنا: میانگین تعداد تاندیش ۳ ماه کامل گذشته (لاگ توالی تاندیش، در نبود آن ثبت دستی)؛ نیاز = مصرف پیش‌بینی‌شده در افق (داخلی ۳ ماه، وارداتی ۶ ماه) = موجودی؛ فقط اقلام با نیاز مثبت.

نمایش‌های مجاز: مالک، مدیر، کارکن مسئول.

آخرین ثبت دستی: شهریور ۱۴۰۵ — بیلت ۷۰، بلوم ۱۰، اسلب ۱۰۰ (در مبنا استفاده نمی‌شود).

مبنای گزارش امروز: این جدول برای ۳ ماه آینده (اقلام داخلی) و ۶ ماه آینده (اقلام وارداتی) با توجه به میانگین تعداد تاندیش تیر تا شهریور ۱۴۰۵ (اسلب ۷۰.۷، بیلت ۳۴، بلوم ۰.۳ در ماه؛ منبع: لاگ توالی تاندیش) تهیه شده است. تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۱۹.

ثبت تعداد تاندیش ماهانه

تولید گزارش اقلام بحرانی

بازگشت

منوی اصلی

شکل ۳۵ – منوی «🗨️ اقلام بحرانی» با مبنای گزارش امروز

این جدول برای ۳ ماه آینده (اقلام داخلی) و ۶ ماه آینده (اقلام وارداتی) با توجه به میانگین تعداد تاندیش تیر تا شهریور ۱۴۰۵ (اسلب ۷۰.۷، بیلت ۳۴، بلوم ۰.۳ در ماه؛ منبع: لاگ توالی تاندیش) تهیه شده است. تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۱۹.

حالت محاسبه نیاز اقلام بحرانی (تاریخ گزارش ۱۴۰۵/۰۷/۱۹) را انتخاب کنید:

- با نوسازی: نرخ نوسازی + پچینگ (+ سطح ریخته‌گری)
- بدون نوسازی: فقط پچینگ (+ سطح ریخته‌گری)؛ اقلامی که فقط نرخ نوسازی دارند قهرست نمی‌شوند.

بدون نوسازی

با نوسازی

ثبت تعداد تاندیش ماهانه

تولید گزارش اقلام بحرانی

بازگشت

منوی اصلی

شکل ۳۶ – انتخاب حالت با/بدون نوسازی (دکمه شیشه‌ای)



شکل ۳۷ – خروجی اقلام بحرانی: PDF اقلام شرکت و PDF اقلام پیمانکار



شکل ۳۸ – خلاصهٔ متنی همراه فایل‌های اقلام بحرانی (واحد فارسی)

۳.۱۱ «نیاز مواد برای N تاندیش»

بخش (۱)

بیل

بلوم

اسلب

انصراف

منوی اصلی

بازگشت

۲) تعداد تاندیش (یا تایپ عدد)

۴	۳	۲	۱
۱۰	۸	۶	۵

✖ انصراف

🏠 منوی اصلی بازگشت

۳) حالت

بدون نوسازی 🩹	با نوسازی 🛠️
---------------	--------------

✖ انصراف

🏠 منوی اصلی بازگشت

گزارش فقط خواندنی «برای N تاندیش این بخش چه موادی لازم است و چه کسری داریم». میان‌بر: یک‌جا بنویسید «اسلب ۴».

منطق در فصل گزارش‌ها آمده است. این گزارش جایگزین 🎉 پیش‌بینی نیاز تاندیش» قدیمی است.



شکل ۳۹ – مراحل 📅 نیاز مواد برای N تاندیش» (بخش، تعداد، حالت)



شکل ۴۰ – خلاصهٔ متنی و فایل‌های نیاز N تاندیش (واحد فارسی)

۳.۱۲ منوی «هدف اصلی»

هدف اصلی

درخواست گزارش از سابقه 📊	ثبت ورودی ماه 📅
سناریو ۲: پیش‌بینی ماه‌های آینده 📅	سناریو ۱: تناژ هدف 🎯
آخرین گزارش‌های هدف اصلی 📄	ماه‌های ذخیره‌شده 📁
منوی اصلی 🏠	بازگشت ⬅️

پیام ورود فهرست ماه‌های ذخیره‌شده را با تناژ هر ماه نشان می‌دهد؛ ماهی که فقط داده تاندیش دارد با «تناژ ثبت نشده» (و علت، مثلاً «فقط ردیف موقت تب کوره؛ عکس تب ریخته‌گری لازم است») مشخص می‌شود – هرگز «تن» نوشته نمی‌شود. اگر برای ماهی فقط ردیف موقت تب کوره باشد، همه‌جا (ربات و وب) یک جمله واحد نمایش داده می‌شود: «موقت از تب کوره: 150,311 تن – تناژ ریخته‌گری ثبت نشده (فقط مرجع؛ در محاسبه استفاده نمی‌شود)».

دکمه	کارکرد
ثبت ورودی ماه 📅	زیرمنو: آپلود عکس آمار تولید 📷، آپلود اکسل آمار تولید 📊، اکسل مصرف تاندیش بیلِت / بلوم / اسلب، اصلاح دستی تولید، آپلود گروهی، راهنمای تهیه فایل؛ به همراه وضعیت کامل/ناقص هر ماه.
آپلود گروهی 📁 (داخل ثبت ورودی)	چند فایل از چند ماه به هر ترتیب؛ ماه و نوع هر فایل خودکار تشخیص داده می‌شود؛ پایان با پایان آپلود گروهی؛ توقف آپلود گروهی (ماه‌های ذخیره‌شده می‌مانند).
درخواست گزارش از سابقه 📊	۳ ماهه / ۶ ماهه / یکساله / بازه ورودی کاربر؛ اگر ماه‌ها کافی/پیوسته باشند گزارش مستقیم ارسال می‌شود؛ در غیر این صورت هشدار و ادامه با داده موجود.
سناریو ۱: تناژ هدف 🎯	بازه (۱ ماه / ۳ ماه / ۶ ماه / ۱۲ ماه یا تایپ) ← بخش (بیلِت / بلوم / اسلب / کل همه بخش‌ها)؛ میان‌بر «بیلِت ۲۰۰۰۰ بلوم ۱۰۰۰۰» ← تناژ ← افزودن بخش دیگر یا محاسبه.
سناریو ۲: پیش‌بینی ماه‌های آینده 📅	۳ ماهه / ۶ ماهه / ۱۲ ماه (۱ تا ۲۴ ماه با تایپ). سربرگ نتیجه تعداد ماه‌های سابقه و ماه‌های دارای تناژ را جدا می‌گوید (مثلاً «سابقه: ۳ ماه (۲ ماه با تناژ ریخته‌گری)» و پیام می‌گوید کدام ماه‌ها برای تناژ استفاده و کدام «کنار گذاشته (تناژ ریخته‌گری ثبت نشده)» شدند.
ماه‌های ذخیره‌شده 📁	فهرست ماه‌ها و بخش‌های باقی‌مانده؛ دارندگان دسترسی «حذف ماه ذخیره‌شده» (پیش‌فرض مالک و مدیر) دکمه حذف یک ماه از سابقه را هم می‌بینند.
آخرین گزارش‌های هدف اصلی 📄	فهرست گزارش‌های اخیر با تاریخ و ثبت‌کننده.

روش قدیمی «آپلود ۴ فایل یک ماه» از ربات و پنل وب حذف شده است؛ ورودی‌ها از «ثبت ورودی ماه» یا «آپلود گروهی» ثبت می‌شوند.



شکل ۴۱ – منوی «هدف اصلی» و فهرست ماه‌های ذخیره‌شده (شهریور: «موقت از تب کوره ... – تناژ ریخته‌گری ثبت نشده»)



شکل ۴۲ – «ثبت ورودی ماه» با وضعیت کامل/ناقص ماه‌ها



شکل ۴۳ – «راهنمای تهیه فایل» برای عکس آمار تولید (مسیر سامانه otsteel)



شکل ۴۴ – «آپلود گروهی»



شکل ۴۵ – «درخواست گزارش از سابقه» ← «۳ ماهه»: خلاصه و فایل‌ها



شکل ۴۶ – «ماه‌های ذخیره‌شده» با دکمه حذف (مالک/مدیر)

۳. منوهای ربات بله



شکل ۴۷ – سناریو ۱: انتخاب بخش پس از بازه



شکل ۴۸ – سناریو ۲ (۳ ماه): سربگ «سابقه: 3 ماه (2 ماه با تناژ ریخته‌گری)» و ماه‌های استفاده‌شده/کنار گذاشته‌شده

۴. پنل وب (داشبورد مواد تاندیش)

پنل وب با همان پایگاه داده، همان نقش‌ها و همان «دسترسی نقش‌ها» ربات کار می‌کند؛ هر ثبت در وب فوراً در ربات دیده می‌شود و برعکس. نوار بالای صفحه فقط پیوندهایی را نشان می‌دهد که نقش شما اجازه دارد. همه متن‌ها فارسی و راست‌به‌چپ‌اند.

۴.۱ ورود به پنل

۱. مالک یا مدیر در «تنظیم ورود وب» (`/settings/web-login`) برای یکی از کاربران فعلی ربات بله نام کاربری و رمز می‌سازد. نقش وب همان نقش کاربر در ربات است.
۲. کاربر نشانی پنل را باز می‌کند، در صفحه «ورود به داشبورد» (`/login`) نام کاربری و رمز را وارد می‌کند.
۳. با حذف کاربر در ربات یا تغییر رمز، نشست‌های وب او باطل می‌شود. [خروج](#) در نوار بالا.

ورود به داشبورد

با حساب وب متصل به کاربر بله وارد شوید. نقش شما همان نقش ربات است.

نام کاربری

رمز عبور

ورود

همان نقش‌ها و پایگاه‌داده ربات بله — پنل وب فرآیند جداست.

شکل ۴۹ — صفحه ورود به داشبورد



شکل ۵۰ - صفحه‌خانه (نمای مالک/مدیر) با کارت‌های میان‌بر، از جمله «یادآورها» و «فعالیت کاربران»



صفحه (نوار بالا)	نشانی	کارکرد	دسترسی پیش فرض
هدف اصلی	/reports/main-goal	سابقه ذخیره شده (با حذف برای مالک/مدیر)، الف) ثبت ورودی (عکس تب ریخته‌گری با OCR، اصلاح دستی تولید، اکسل سکوننس/مصرف تاندیش)، ب) گزارش از سابقه، سناریو ۱ و ۲ (نتیجه با قلم Vazirmatn و راست‌به‌چپ). جدول وضعیت ماه‌ها و جدول سوابق برای ماه موقت همان جمله «موقت از تب کوره ... - تناژ ریخته‌گری ثبت نشده» را نشان می‌دهند.	مالک، مدیر، کاردان
ورود فایل‌ها / منبع اصلی	/settings/main-source	آپلود و همسان‌سازی فایل اکسل، ویرایش رکورد، افزودن رکورد و پیش‌نمایش منبع اصلی (برچسب ستون‌ها فارسی).	مالک، مدیر، کاردان
تنظیم ورود وب	/settings/web-login	ساخت/به‌روزرسانی نام کاربری و رمز وب برای کاربران ربات و فهرست حساب‌های وب.	فقط مالک و مدیر
دسترسی نقش‌ها	/settings/permissions?role=...	چک‌باکس امکانات هر نقش، «ذخیره» بازگشت به پیش‌فرض این نقش و نمای کلی همه نقش‌ها.	مالک و مدیر
یادآورها	/settings/reminders	تنظیمات یادآور گزارش‌های الزامی، دریافت‌کنندگان، «ارسال همین حالا (از طریق ربات)».	مالک و مدیر
فعالیت کاربران	/reports/user-activity	دانلود گزارش فعالیت کاربران (PDF/اکسل).	مالک و مدیر

یک منطق، دو محیط

فرمول‌ها و فایل‌های خروجی وب همان گزارش‌های ربات است؛ نام فایل‌های دانلودی هم فارسی و توصیفی است (مثلاً 1405-07-19_0215_هدف_اصلی_سناریو_۲_پیش‌بینی_۳_ماه_آینده).

داشبورد مواد تاندیش
خانه
موجودی سایت
گزارش تاندیش
درخواست مواد
برگشت انبار
گزارش‌ها
هدف اصلی
ورود فایل‌ها / منبع اصلی
تنظیم ورود وب
دسترسی نقش‌ها
یادآورها
فعالیت کاربران
مالک نمونه
مالک
خروج

موجودی روزانه سایت

ثبت مستقیم در همان موجودی روزانه سایت ربات (داده مشترک ربات و وب).

بخش: تاریخ موجودی (شمسی): 1405/07/19

موجودی مواد اسلب: نمایش

نام قلم	کد دسته	مقدار فعلی	مقدار جدید
بتن پلی 85	1203	-	-
آجر کف 1-40	1271	-	-
فلت	1473	-	-
سنگ دریوش اسلب	1604	-	-
توربو استاپ اسلب	1623	-	-
سد کوچک اسلب	1633	-	-
سد بزرگ اسلب	1634	-	-
اسپینل کف 66*66	1643	-	-
روکش اسلب	1655	-	-

شکل ۵۲ - موجودی سایت (/stock)

داشبورد مواد تاندیش

خانه موجودی سایت گزارش تاندیش درخواست مواد برگشت انبار گزارش‌ها هدف اصلی ورود فایل‌ها / منبع اصلی تنظیم ورود وب دسترسی نقش‌ها یادآورها فعالیت کاربران

مالک نمونه مالک خروج

گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری

همان منطق «گزارش تاندیش» ربات پله دسترسی طبق «دسترسی نقش‌ها» -- تنظیم اقلام

اسلب بلوم پیل

ورود سریع از متن

اسلب - فیلدهای ثابت

شماره تاندیش	
خط / ماشین ریخته‌گری	انتخاب -
سکونس	
تعداد ذوب	
مارک (گرید فولاد)	

اقلام اسلب

نازل - وضعیت	انتخاب -	سایر (متن کوتاه)
نازل - ذوب تعویض (اختیاری)		
نازل - علت تعویض (اختیاری)	انتخاب -	سایر (متن کوتاه)
شروود - وضعیت	انتخاب -	سایر (متن کوتاه)

شکل ۵۳ - گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری

داشبورد مواد تاندیش

خانه موجودی سایت گزارش تاندیش درخواست مواد برگشت انبار گزارش‌ها هدف اصلی ورود فایل‌ها / منبع اصلی تنظیم ورود وب دسترسی نقش‌ها یادآورها فعالیت کاربران

مالک نمونه مالک خروج

تنظیمات گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری

مالک / مدیر - همان اقلامی که ربات پله می‌پرسد بازگشت به فرم

اسلب بلوم پیل

اقلام اسلب

ترتیب	برجسب	نوع	گزینه‌ها (هر سطر یک گزینه)	اجباری
1	نازل - وضعیت	انتخابی	نرمال تا پایان سکونس تعویض خط ۱ تعویض خط ۲	☒
2	نازل - ذوب تعویض	عددی		☐
3	نازل - علت تعویض	انتخابی	گرفتگی فرسایش ترک / شکستگی	☐
4	شروود - وضعیت	انتخابی	نرمال تا پایان سکونس تعویض شکستگی	☒
5	شروود - سازنده	انتخابی	سولار کاسپین فارس و ریزان	☐

حذف ذخیره

شکل ۵۴ - تنظیم اقلام فرم گزارش تاندیش (مالک/مدیر)

داشبورد مواد تاندیش
خانه
موجودی سایت
گزارش تاندیش
درخواست مواد
برگشت انبار
گزارش‌ها
هدف اصلی
ورود فایل‌ها / منبع اصلی
تنظیم ورود وب
دسترسی نقش‌ها
پاداورها
فعالیت کاربران
مالک نمونه
مالک
خروج

درخواست مواد
ثبت از همان مسیر » درخواست مواد ربات (دادۀ مشترک). دسترسی طبق » دسترسی نقش‌ها (پیش‌فرض: مالک / مدیر / کاردان مسئول).
روز پوشش
7

نام قلم (کلید واژه)	محل استفاده	واحد	مقدار درخواستی
بتن 85bt رایان نواوران نسوز آژند NANAREF C85	بیلت	کیلوگرم	*
بتن 85bt رایان مهندسی و تولیدی رایان نسوز RAYACAST 85BT	بیلت	کیلوگرم	*
بتن 95 درصد دیگرگزارهای آتور AT CAST 9200 0-6MM	بیلت	کیلوگرم	*
بتن 95 درصد مهندسی و تولیدی رایان نسوز RAYACAST 1800CD 0-5MM	بیلت	کیلوگرم	*
بتن 80 گان نواوران نسوز آژند NANAREF GC80	سطح ریخته گری بیلت	کیلوگرم	*
آجر کف 1-40 نسوز خورستان KR BRICK80 , 1-40	بیلت	عدد	*
آجر کف 1-40 فرآورده های نسوز ایران ALMA 80 230 X 114 X 40	بیلت	عدد	*
بتن نوسازی نسوز خورستان KRCAST LAN 85TB	بیلت	کیلوگرم	*
بتن 86 نوسازی			

شکل ۵۵ – درخواست مواد

داشبورد مواد تاندیش
خانه
موجودی سایت
گزارش تاندیش
درخواست مواد
برگشت انبار
گزارش‌ها
هدف اصلی
ورود فایل‌ها / منبع اصلی
تنظیم ورود وب
دسترسی نقش‌ها
پاداورها
فعالیت کاربران
مالک نمونه
مالک
خروج

برگشت به انبار
ثبت از همان مسیر » برگشت به انبار ربات – مقدار تأییدشده به منبع اصلی افزوده می‌شود.

نام قلم (کلید واژه)	محل استفاده	واحد	مقدار برگشتی
بتن 85bt رایان نواوران نسوز آژند NANAREF C85	بیلت	کیلوگرم	*
بتن 85bt رایان مهندسی و تولیدی رایان نسوز RAYACAST 85BT	بیلت	کیلوگرم	*
بتن 95 درصد دیگرگزارهای آتور AT CAST 9200 0-6MM	بیلت	کیلوگرم	*
بتن 95 درصد مهندسی و تولیدی رایان نسوز RAYACAST 1800CD 0-5MM	بیلت	کیلوگرم	*
بتن 80 گان نواوران نسوز آژند NANAREF GC80	سطح ریخته گری بیلت	کیلوگرم	*
آجر کف 1-40 نسوز خورستان KR BRICK80 , 1-40	بیلت	عدد	*
آجر کف 1-40 فرآورده های نسوز ایران ALMA 80 230 X 114 X 40	بیلت	عدد	*
بتن نوسازی نسوز خورستان KRCAST LAN 85TB	بیلت	کیلوگرم	*
بتن 86 نوسازی دیگرگزارهای آتور AT FLOW LB 86	بیلت	کیلوگرم	*

شکل ۵۶ – برگشت به انبار

داشبورد مواد تاندیش
خانه
موجودی سایت
گزارش تاندیش
درخواست مواد
برگشت انبار
گزارش‌ها
هدف اصلی
ورود فایل‌ها / منبع اصلی
تنظیم ورود وب
دسترسی نقش‌ها
پادورها
فعالیت کاربران

گزارش‌های PDF و اکسل
فرمول‌ها و فایل‌های خروجی همان گزارش‌های ربات بله است (منطق مشترک؛ هر گزارش در هر دو محیط یک نتیجه می‌دهد).
موجودی روزانه سایت: ☒ تعاملی (آخرین ثبت 1405/07/05) | ☒ منبع اصلی: ☒ ماهیانه: ☒

پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت (PDF)
پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت (اکسل)
پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت (PDF)
پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت (اکسل)

⚠ پوشش کوتاه‌مدت: روزهای پوشش = موجودی فعلی + میانگین مصرف روزانه * ۳ روز اخیر، «هدف اصلی» از نوار بالا، ☒ فعالیت کاربران» در تنظیمات (مالک/مدیر).

نیاز مواد برای N تاندیش
همان نرخ‌ها و قواعد «اقلام بحرانی» از منبع اصلی: نوسازی+پچینگ (با نوسازی) یا فقط پچینگ، + سطح ریخته‌گری * N: کد ۱۸۰۰ و اولویت + حذف؛ گروه نازل‌ها با نیاز مشترک، فقط خواندنی؛ اقلام با کسری قرمز.

بخش
تعداد تاندیش (N)
حالت
اسلب
با نوسازی
1
PDF
اکسل

گزارش جامع
همان گزارش ربات (هسته مشترک): خلاصه داده‌ها، نرخ مصرف، مصرف بازه، مانده، اقلام بحرانی، پیش‌بینی و پیشنهاد درخواست – PDF و اکسل.

از سال
از ماه
تا سال
تا ماه
بخش
همه بخش‌ها
1405
مهر
1405
مهر
PDF
اکسل

شکل ۵۷ – گزارش‌های PDF و اکسل (بالای صفحه: تاریخ‌ها شمسی)

پس از هر آپلود «به‌روزرسانی موجودی انبار» (ربات) خودکار ساخته و ذخیره می‌شود. پایه مقایسه = آپلود موجودی انبار قبلی (آپلود کامل منبع اصلی و ویرایش/افزودن/حذف رکورد پایه را تغییر نمی‌دهند). ورودی = افزایش موجودی شناسه‌های موجود در پایه + شناسه جدید با کد ۴ رقمی موجود در منبع اصلی و موجودی بیشتر از صفر. کد 1800 لحاظ نمی‌شود؛ ردیف‌های رد شده (🔴) جدا آمده و ورودی حساب نمی‌شوند.

آخرین گزارش: آپلود 1405/07/06 11:13 – پایه 1405/07/05 12:06 – ورودی 0 قلم (افزایش 0، شناسه جدید 0)

- 7 🔴 ردیف با کد ۴ رقمی ناموجود در منبع اصلی (در زمان آپلود) کنار گذاشته شد (6 ردیف با موجودی) – کدها: 1746, 1745, 1710, 1670, 1605, 1450, 0922.
- 6 🔴 ردیف جدید کد 1800 (مازاد) کنار گذاشته شد (1 ردیف با موجودی) – فقط با «افزودن رکورد» یا جایگزینی کامل منبع اصلی
- 9 🔴 شناسه جدید با موجودی صفر فهرست نشد.

آخرین گزارش (PDF)
آخرین گزارش (اکسل)

اقلام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه)
همان منطق ربات: «میانگین مصرف ماهانه بر اساس ۳ ماه گذشته» = میانگین تعداد تاندیش ۳ ماه کامل قبل از امروز (لاگ توالی تاندیش؛ ماهی که لاگ ندارد از ثبت دستی زیر) * (نوسازی+پچینگ یا فقط پچینگ) + سطح ریخته‌گری؛ «مصرف پیش‌بینی‌شده در اقل» = میانگین ماهانه * اقل (داخلی ۳ ماه، وارداتی ۶ ماه)؛ «نیاز» = مصرف پیش‌بینی‌شده - موجودی، فقط اقلام با نیاز مثبت. نقش‌های مجاز: مالک، مدیر، کاردان مسئول.

ثبت دستی تعداد تاندیش ماهانه – فقط برای ماهی که لاگ توالی تاندیش ندارد استفاده می‌شود:

سال شمسی
ماه
تعداد تاندیش بیلت
تعداد تاندیش بلوم
تعداد تاندیش اسلب
1405
مهر
0
0
0

ذخیره تعداد تاندیش

گزارش با تاریخ امروز و بدون انتخاب ماه تولید می‌شود – این جدول برای ۳ ماه آینده (اقلام داخلی) و ۶ ماه آینده (اقلام وارداتی) با توجه به میانگین تعداد تاندیش تیر تا شهریور 1405 (اسلب 70.7، بیلت 34، بلوم 0.3 در ماه؛ منبع: لاگ توالی تاندیش) تهیه شده است. تاریخ گزارش: 1405/07/19.

گزارش اصلی – اقلام شرکت (PDF)
گزارش جداگانه – اقلام پیمانکار (PDF)
اکسل (شیت شرکت + شیت پیمانکار)

حالت محاسبه نیاز:
☒ با نوسازی
☐ بدون نوسازی

تفکیک بر اساس ستون «تأمین‌کننده» منبع اصلی (شرکت/پیمانکار، از روی شناسه مواد)؛ گزارش اصلی فقط اقلام شرکت است و اقلام پیمانکار جدا می‌آید. «با نوسازی» = نرخ نوسازی + پچینگ (+ سطح ریخته‌گری)؛ «بدون نوسازی» = فقط پچینگ (+ سطح ریخته‌گری) – اقلامی که فقط نرخ نوسازی دارند حذف می‌شوند.

ثبت‌های اخیر:

- شهریور 1405 – بیلت 70، بلوم 0، اسلب 100 – در مبنای اقلام بحرانی استفاده نمی‌شود – نمونه شهریور 1405 (بیلت 70/اسلب 100) – مینا = لاگ توالی تاندیش (1405/07/14)

شکل ۵۸ – گزارش‌ها: ادامه صفحه – اقلام ورودی به انبار با توضیح ردیف‌های کنار گذاشته و سوابق اخیر

داشبورد مواد تاندیش
خانه
موجودی سایت
گزارش تاندیش
درخواست مواد
برگشت انبار
گزارش‌ها
هدف اصلی
ورود فایل‌ها / منبع اصلی
تنظیم ورود وب
دسترسی نقش‌ها
پادورها
فعالیت کاربران
مالک نمونه
مالک
خروج

گزارش هدف اصلی

مواد مورد نیاز بر حسب تناژ فولاد – ماشین ریخته‌گری ۱ و ۲ = اسلب، ۳ = بلوم، ۴ و ۵ = بیلت

الف) ثبت ورودی ماه (عکس تب «ریخته‌گری» آمار تولید / اکسل مصرف یا سکونس تاندیش؛ پس از هر ورودی بخش‌های باقی‌مانده همان ماه نمایش داده می‌شود) -- ب) درخواست گزارش از سابقه با بازه ۳/۶/۱۲ ماهه یا سفارشی. سناریوها همچنان فعال‌اند.

سابقه ذخیره‌شده (3 ماه)

ماه‌های ذخیره‌شده: 3. سری ماه‌ها پیوسته است (هشدار فقط در صورت وقفه در ماه‌های متوالی).

ماه	تولید	بیلت	بلوم	اسلب	وضعیت
تیر 1405	✓	✓	✓	✓	کامل
مرداد 1405	✓	✓	بدون تولید	✓	کامل
شهریور 1405	⚠ موقت از تب کوره: 150,311 تن – تناژ ریخته‌گری ثبت نشده (فقط مرجع؛ در محاسبه استفاده نمی‌شود)	✓	–	✓	ناقص: آمار تولید (نیاز به عکس تب ریخته‌گری)، مصرف تاندیش بلوم

#	ماه	بیلت	بلوم	اسلب	جمع	ثبت
1	تیر 1405	53,540	1,115	70,009	124,663	1405/07/14 - حذف
2	مرداد 1405	44,999	0	68,203	113,202	1405/07/14 - حذف
3	شهریور 1405	موقت از تب کوره: 150,311 تن – تناژ ریخته‌گری ثبت نشده (فقط مرجع؛ در محاسبه استفاده نمی‌شود) – داده تاندیش موجود				1405/07/14 - حذف

شکل ۵۹ – هدف اصلی (بالای صفحه: سابقه و ثبت ورودی)

ب) درخواست گزارش از سابقه ذخیره‌شده
بازه
از ماه (سفارشی)
تا ماه (سفارشی)
در صورت ناقص بودن بازه، با داده موجود ادامه بده
ساخت PDF + اکسل

سناریو ۱ – تناژ هدف

بازه ۳ ماهه

تیر ۱۴۰۵

شهریور ۱۴۰۵

بیلت

بلوم

اسلب

کل

محاسبه

سناریو ۲ – پیش‌بینی

تعداد ماه

6

پیش‌بینی

بارگشت

شکل ۶۰ – هدف اصلی: گزارش از سابقه و سناریوها

📊 گزارش هدف اصلی

مواد مورد نیاز بر حسب تناژ فولاد – ماشین ریخته‌گری ۱ و ۲ = اسلب، ۳ = بلوم، ۴ و ۵ = بیلت

الف) ثبت ورودی ماه (عکس تب «ریخته‌گری» آمار تولید / اکسل مصرف یا سکوننس تاندیش؛ پس از هر ورودی بخش‌های باقی‌مانده همان ماه نمایش داده می‌شود) -- ب) درخواست گزارش از سابقه با بازه ۳/۶/۱۴ ماهه یا سفارشی. سناریوها همچنان فعال‌اند.

گزارش ساخته شد.

📄 سناریو ۲ – پیش‌بینی ۳ ماه آینده (مهر ۱۴۰۵ تا آذر ۱۴۰۵)

سابقه: ۳ ماه (۲ ماه با تناژ ریخته‌گری)

ماه‌های استفاده‌شده برای تناژ: تیر ۱۴۰۵، مرداد ۱۴۰۵ | کنار گذاشته (تناژ ریخته‌گری ثبت نشده): شهریور ۱۴۰۵

• بیلت: ۱۴۷,۸۰۸ تن، تاندیش = ۹۸

• بلوم: ۱,۶۷۲ تن، تاندیش = ۲

• اسلب: ۲۰۷,۳۱۸ تن، تاندیش = ۱۸۵

جمع تناژ پیش‌بینی: ۳۵۶,۷۹۸ تن

دانلود اکسل

دانلود PDF

شکل ۶۱ – هدف اصلی: نتیجه سناریو ۲ در وب (سربرگ «سابقه: ۳ ماه (۲ ماه با تناژ ریخته‌گری)»، قلم Vazirmatn)

مالک نمونه

مالک

خروج

داشبورد مواد تاندیش

خانه موجودی سایت گزارش تاندیش درخواست مواد برگشت انبار گزارش‌ها هدف اصلی ورود فایل‌ها / منبع اصلی تنظیم ورود وب دسترسی نقش‌ها یادورها فعالیت کاربران

منبع اصلی

فقط شیت «ریز اطلاعات». ستون‌ها: کد دسته بندی، شناسه مواد، شرح کالا، شماره دستور کار، محل استفاده، کلید واژه، موجودی، اولویت، تأمین‌کننده، سازنده، اشتراکی، نقطه بحرانی، واحد، سطح ریخته‌گری، نوسازی تاندیش بیلت، پچینگ تاندیش بیلت، نوسازی تاندیش بلوم، پچینگ تاندیش بلوم، نوسازی تاندیش اسلب، پچینگ تاندیش اسلب، گروه نرخ مشترک (ادغام)

محل استفاده همان عبارت فایل ذخیره می‌شود (بیلت، اسلب، بلوم / بیلت، بلوم، سطح ریخته‌گری اسلب، بلوم/اسلب، سطح ریخته‌گری بیلت، سطح ریخته‌گری اسلب/بلوم).

نوسازی، پچینگ و نقطه بحرانی فقط ذخیره و نمایش داده می‌شوند.

تعداد ردیف: ۱۴۹

آپلود فایل اکسل

شیت «ریز اطلاعات». شیت‌های دیگر نادیده گرفته می‌شوند. اگر ستون تازه‌ای نباشد، فیلدهای جدید خالی می‌مانند و محل استفاده قبلی بر اساس شناسه حفظ می‌شود.

انتخاب فایل

فایلی انتخاب نشده

آپلود و همسان‌سازی

شکل ۶۲ – ورود فایل‌ها / منبع اصلی

صفحه ۴۱ از ۷۲

۱۴۰۵/۰۷/۱۹

داشبورد مواد تاندیش
خانه
موجودی سایت
گزارش تاندیش
درخواست مواد
برگشت انبار
گزارش‌ها
هدف اصلی
ورود فایل‌ها / منبع اصلی
تنظیم ورود وب
دسترسی نقش‌ها
یادآورها
فعالیت کاربران
مالک نمونه
مالک
خروج

تنظیم ورود وب
فقط برای مالک/مدیر. نام کاربری به یکی از کاربران فعلی ربات بله وصل می‌شود. نقش همان نقش کاربر در ربات است — مالک وب جداگانه ساخته نمی‌شود.
کاربر بله
نام کاربری وب
رمز عبور
ذخیره / به‌روزرسانی

حساب‌های وب موجود
نام کاربری
کاربر بله
نقش
مالک
مدیر نمونه
کاربران نمونه
مالک نمونه
مسئول شیفت نمونه
تکنسین نمونه

شکل ۶۳ — تنظیم ورود وب

داشبورد مواد تاندیش
خانه
موجودی سایت
گزارش تاندیش
درخواست مواد
برگشت انبار
گزارش‌ها
هدف اصلی
ورود فایل‌ها / منبع اصلی
تنظیم ورود وب
دسترسی نقش‌ها
یادآورها
فعالیت کاربران
مالک نمونه
مالک
خروج

دسترسی نقش‌ها
فقط مالک و مدیر، نقش را انتخاب و دسترسی هر بخش را روشن/خاموش کنید؛ تغییر فوراً در ربات بله و وب اعمال و در «فعالیت کاربران» ثبت می‌شود. دسترسی‌های مالک قفل است و «کاربران» و «دسترسی نقش‌ها» همیشه فقط برای مالک و مدیر است.
نقش
تکنسین

دسترسی‌های «تکنسین»
بخش
فعال
پیش‌فرض
موجودی روزانه سایت
گزارش تاندیش
درخواست مواد
برگشت به انبار
گزارش مصرف روزانه
گزارش جامع
گزارش مصرف بازه‌ای
پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت
اقدام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه)

شکل ۶۴ — دسترسی نقش‌ها (چک‌باکس‌ها و نمای کلی)

داشبورد مواد تاندیش
خانه
موجودی سایت
گزارش تاندیش
درخواست مواد
برگشت انبار
گزارش‌ها
هدف اصلی
ورود فایل‌ها / منبع اصلی
تنظیم ورود وب
دسترسی نقش‌ها
یادآورها
فعالیت کاربران
مالک نمونه
مالک
خروج

🔔 یادآور گزارش‌های ورودی الزامی

برای ۴ فایل ماهانه «گزارش هدف اصلی» (آمار تولید، مصرف تاندیش بیلت، باوم، اسلب). اگر ماه‌های الزامی ثبت نشده باشند، ربات به به دریافت‌کنندگان انتخاب‌شده پیام می‌دهد. فقط مالک/مدیر - همان تنظیمات منوی «تنظیمات ربات» -> 📌 یادآور گزارش‌های الزامی» در به.

وضعیت فعلی: 🟡 غیرفعال - یادآوری ارسال نمی‌شود - ماه‌های الزامی: تیر ۱۴۰۵، مرداد ۱۴۰۵، شهریور ۱۴۰۵ ❌

• شهریور ۱۴۰۵: آمار تولید (نیاز به عکس تب ریخته‌گری)، مصرف تاندیش باوم

تنظیمات

☐ یادآور فعال باشد

نقش‌های دریافت‌کننده

☒ مالک
☒ مدیر
☒ کاردان مسئول
☐ تکنسین
☐ مسئول شیفت

کاربران خاص (جدا از نقش)

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

شناسه‌های به دیگر (اختیاری، با فاصله)

شکل ۶۵ - یادآور گزارش‌های الزامی

۵. ورودی‌ها – هر آنچه ربات می‌خواند

ورودی	قالب	از کجا	چه کسی	مقصد / کاربرد
منبع اصلی (جایگزینی کامل)	اکسل xlsx، شیت «ریز اطلاعات»	ربات: ورود فایل‌ها ← منبع اصلی ← جایگزینی کامل؛ وب: منبع اصلی	مالک، مدیر، کاردان	مرجع مشترک کل کارخانه برای موجودی و نرخ‌ها
موجودی انبار	اکسل خروجی سیستم انبار (قالب منبع اصلی)	ربات: ورود فایل‌ها ← به‌روزرسانی موجودی انبار	مالک، مدیر، کاردان	به‌روزرسانی موجودی + شناسه جدید با کد موجود + گزارش اقلام ورودی
مصرف ماهیانه مواد	اکسل	ربات: ورود فایل‌ها ← مصرف ماهیانه	مالک، مدیر، کاردان	نرخ مصرف، تخصیص گروه، محل استفاده، خلاصه ماهیانه
افزودن/ویرایش رکورد	فرم متنی / فرم وب	ربات و وب	مالک، مدیر، کاردان	تغییر تک‌ردیف منبع اصلی
کد دسته‌بندی	عدد ۴ رقمی	ربات: منبع اصلی ← افزودن کد دسته	مالک، مدیر، کاردان	فهرست کدهای مجاز
موجودی روزانه سایت	ورود تعاملی	ربات و وب	همه نقش‌ها	باقیمانده سایت، گزارش بحرانی، برگشت به انبار
گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری	فرم مرحله‌ای / متن	ربات و وب	همه نقش‌ها	سابقه عملیاتی تاندیش
لاگ سکوئنس تاندیش	اکسل	هدف اصلی ← ثبت ورودی	مالک، مدیر، کاردان	تعداد تاندیش ماهانه (مبنای نیاز) و مصرف ماهانه
عکس آمار تولید	تصویر (تب ریخته‌گری otsteel)	هدف اصلی ← ثبت ورودی	مالک، مدیر، کاردان	تناژ بخش‌ها و تعداد ذوب
اکسل آمار تولید / اصلاح دستی	اکسل / یک خط متن	هدف اصلی ← ثبت ورودی	مالک، مدیر، کاردان	تناژ بخش‌ها
تعداد تاندیش ماهانه (دستی)	سال، ماه، ۳ عدد	اقلام بحرانی ← ثبت	مالک، مدیر، کاردان	جایگزین ماه بدون لاگ
تنظیمات و قالب‌ها	متن، تصویر، PDF	تنظیمات ← ظاهر / یادآورها / وب	مالک، مدیر	دعوت، خوشامد، لوگو، سربرگ، یادآور

۵.۱ منبع اصلی – ستون‌ها

منبع اصلی فایل مرجع انبار و یک نسخه مشترک برای کل کارخانه است (فیلتر/محدوده شخصی ندارد؛ دستور قدیمی /setscope حذف شده) و فقط شیت «ریز اطلاعات» آن نگه داشته می‌شود (شیت‌های دیگر مثل «کل موجودی» ذخیره نمی‌شوند). سرستون‌ها فارسی (یا معادل انگلیسی) هستند و در ربات، وب و اکسل داندودی همیشه با برچسب فارسی نمایش داده می‌شوند. فایل‌های قدیمی با ۳ یا ۷ ستون هنوز پذیرفته می‌شوند و ستون‌های ناموجود خالی می‌مانند.

ستون (برچسب فارسی)	توضیح و کاربرد
کد دسته بندی	کد ۴ رقمی؛ باید در فهرست کدهای مجاز باشد.
شناسه مواد (از «کد و شرح کالا»)	اولین توکن شامل رقم در ابتدای «کد و شرح کالا»؛ مبنای تشخیص پیمانکار/شرکت.
شرح کالا	نام کالا؛ برای اتصال به نام ماده در مصرف.

ستون (برچسب فارسی)	توضیح و کاربرد
شماره دستور کار	ذخیره می‌شود.
محل استفاده	اسلب / بلوم / بیلِت / «بلوم / بیلِت» / «سطح ریخته گری ...»؛ تعیین بخش در فهرست موجودی سایت.
کلید واژه	نام نمایشی قلم در فهرست موجودی روزانه سایت.
موجودی	مقدار موجودی؛ غیرعددی ← ردیف حذف.
اولویت	خالی = ۱ (بالاترین)؛ ۰ = استفاده نمی‌شود (در پیشنهاد/درخواست، اقلام بحرانی و موجودی سایت کنار گذاشته می‌شود).
تأمین‌کننده	«شرکت» یا «پیمانکار»؛ قاعده شناسه مرجع است (بخش بعد). عنوان قدیمی «پیمانکار / شرکت» هم پذیرفته است.
سازنده	وارداتی / داخلی ← افق ۶ یا ۳ ماه در اقلام بحرانی.
اشتراکی	ذخیره می‌شود.
نقطه بحرانی	اگر جمع موجودی کد $\geq$ آن باشد هشدار نقطه بحرانی.
واحد	واحد اندازه‌گیری.
سطح ریخته گری	نرخ مصرف به ازای مجموع تاندیش‌ها (مستقل از نوسازی)؛ جایگزین «سایر نواحی».
نوسازی/پچینگ تاندیش بیلِت	نرخ مصرف برای هر تاندیش بیلِت.
نوسازی/پچینگ تاندیش بلوم	نرخ مصرف برای هر تاندیش بلوم.
نوسازی/پچینگ تاندیش اسلب	نرخ مصرف برای هر تاندیش اسلب.
گروه نرخ مشترک (ادغام)	توسط سامانه نوشته می‌شود: گروه کدهایی که یک نرخ ادغام‌شده مشترک دارند.

۵.۲ قاعده شناسه: پیمانکار یا شرکت

§ قاعده مرجع تأمین‌کننده

اگر رقم‌های ۵ تا ۸ شناسه مواد (گروه دوم چهاررقمی از چپ) «۰۰۰۰» باشد ← «پیمانکار»، در غیر این صورت ← «شرکت». مثال: 3787 0000 9032J ← پیمانکار. این قاعده ستون «تأمین‌کننده» فایل را بازنویسی می‌کند؛ ستون فایل فقط وقتی استفاده می‌شود که شناسه کوتاه/ناقص باشد. در صورت مغایرت، در پیام آپلود هشدار و فهرست ردیف‌ها نمایش داده می‌شود. «شرکت» ← گزارش اصلی؛ «پیمانکار» ← گزارش جداگانه.

این قاعده در واردکننده منبع اصلی (ربات و وب)، هر ذخیره رکورد (ویرایش/افزودن) و تفکیک تحلیل‌ها یکسان اعمال می‌شود.

۵.۳ خانه‌های ادغام‌شده (Merge) و نیاز مشترک گروه

- هر محدوده ادغام‌شده در «ریز اطلاعات» باز می‌شود و مقدار در همه ردیف‌های زیر آن کپی می‌شود (نرخ‌ها، نقطه بحرانی، واحد، اولویت، تأمین‌کننده و ...).
- **استثنا: «موجودی»** کپی نمی‌شود؛ روی ردیف اول می‌ماند و بقیه ردیف‌ها ۰ می‌گیرند. فایل کاربر تغییر نمی‌کند.
- ادغامی که هر دو بخش شرکت و پیمانکار را ببوشاند در هر ردیف کپی می‌شود و هر بخش نرخ خودش را دارد.
- ادغامی که روی چند کد ۴ رقمی است (مثل نرخ نازل‌های ۱۷۱۰ / ۱۷۱۲ / ۱۷۱۴ / ۱۷۱۶ / ۱۷۱۷ / ۱۷۱۸) در ستون «گروه نرخ مشترک» ثبت می‌شود و در اقلام بحرانی یک «نیاز مشترک» دارد (فصل گزارش‌ها).

۵.۴ کدهای دسته مجاز و کد ۱۸۰۰ (مازاد)

فقط ردیف‌هایی نگه داشته می‌شوند که کد دسته‌شان در فهرست کدهای مجاز فعال باشد. فهرست پیش‌فرض هنگام راه‌اندازی بزرگداری می‌شود و از «منبع اصلی» ← «افزودن کد دسته» قابل افزایش است:

۱۲۰۳، ۱۲۰۷، ۱۲۳۷، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۴، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۷۳، ۱۵۸۱، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۲۳، ۱۶۲۶، ۱۶۲۸، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۴۰، ۱۶۴۳، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۸، ۱۶۶۲، ۱۶۶۴، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۷۰، ۱۶۷۲، ۱۶۷۴، ۱۶۷۶، ۱۶۷۸، ۱۷۱۰، ۱۷۱۲، ۱۷۱۴، ۱۷۱۶، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹ تا ۱۷۲۱، ۱۷۲۷، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶ و ۱۸۰۰.

⚠ کد ۱۸۰۰ = همیشه «اقلام مازاد»

ردیف‌های کد ۱۸۰۰ هرگز قلم مصرفی حساب نمی‌شوند: از اقلام بحرانی، پیش‌بینی و تطبیق موجودی هدف اصلی کنار گذاشته می‌شوند (حتی با اولویت یا نرخ) و فقط در «گزارش مواد مازاد» می‌آیند. اگر فهرست کدهای مجاز خالی باشد، ربات اجازه آپلود منبع اصلی نمی‌دهد و می‌خواهد ابتدا یک کد اضافه شود.

۵.۵ قواعد افزودن ردیف: آپلود موجودی در برابر آپلود کامل

نوع آپلود	ردیف موجود	شناسه جدید با کد ۴ رقمی موجود	کد ۴ رقمی جدید	ردیف جدید ۱۸۰۰
«به‌روزرسانی موجودی انبار» (و مصرف ماهیانه با قالب منبع اصلی)	به‌روز می‌شود	اضافه می‌شود (به‌جز ۱۸۰۰)	اضافه نمی‌شود (در پیام فهرست می‌شود)	هرگز (با -) فهرست می‌شود
«جایگزینی کامل منبع اصلی» (ربات، پس از تأیید) یا آپلود در وب	به‌روز می‌شود	اضافه می‌شود	اضافه می‌شود	اضافه می‌شود
«+ افزودن رکورد» (ربات/وب)	—	اضافه می‌شود	مجاز	مجاز

- به‌روزرسانی موجودی ردیف‌های ۱۸۰۰ **موجود** همیشه مجاز است.
- اولین بارگذاری (وقتی هنوز منبع اصلی وجود ندارد) فیلتر نمی‌شود.
- پس از هر «به‌روزرسانی موجودی انبار»، یک نسخه ثابت از همان فایل (یک مقدار برای هر شناسه) به‌عنوان پایه گزارش اقلام ورودی به انبار ذخیره می‌شود و گزارش ورودی خودکار ساخته و برای آپلودکننده فرستاده می‌شود؛ آپلود کامل منبع اصلی و ویرایش/افزودن/حذف رکورد پایه را تغییر نمی‌دهند. فهرست اقلام موجودی سایت هم خودکار با منبع اصلی همگام می‌شود (منوی جداگانه «تنظیمات اقلام سایت» حذف شده است).
- پیام آپلود: «همسان‌سازی: قبلی N + جدید M ← نهایی K» به‌همراه حذف‌شده‌ها و ردشده‌ها.

۵.۶ افزودن و ویرایش رکورد منبع اصلی

- **افزودن (ربات):** فرم مرحله‌ای به ترتیب ستون‌ها با برچسب فارسی (مثلاً «کد دسته بندی (کد دسته ۴ رقمی، مثال: 1201)»؛ برای رد کردن فیلد اختیاری «-» بفرستید؛ **انصراف** ، **بازگشت** و **منوی اصلی** در همه مراحل هست.
- **ویرایش (ربات):** شناسه را بفرستید (فهرست ۲۵ شناسه اول نمایش داده می‌شود)؛ رکورد فعلی نمایش داده می‌شود؛ سپس خطوطی به شکل «نام فیلد=مقدار» مثل موجودی=120 ، محل استفاده=اسلب، بیلت بفرستید.
- **وب:** فرم‌های «ویرایش رکورد» و «اضافه کردن رکورد» در `/settings/main-source`.
- هر ذخیره قاعده شناسه پیمانکار/شرکت را دوباره اعمال می‌کند و در لاگ فعالیت ثبت می‌شود.

۵.۷ موجودی انبار و مصرف ماهیانه مواد

موجودی انبار: خروجی سیستم انبار با همان قالب منبع اصلی (حداقل: کد دسته بندی، کد و شرح کالا، موجودی). **مصرف ماهیانه:** اکسل مصرف ماهیانه مواد با ستون‌های نوع تاندیش، نام ماده، ماه، مقدار و واحد (و ستون‌های اختیاری کد دسته، شناسه، ضریب، سفارش کار، تاریخ، درخواست/برگشت، شرح). شکل دقیق هر فایل در «[راهنمای تهیه فایل](#)» کنار همان ورودی آمده است.

- نوع تاندیش فقط یکی از سه مقدار استاندارد است: اسلب، بلوم، بیلت (کلید انگلیسی یا پرچسب فارسی).
- پس از آپلود مصرف ماهیانه: تخصیص خودکار گروه از «سفارش کار»، و پر شدن «محل استفاده» در منبع اصلی (با حفظ قواعد شروود).
- نرخ مصرف روزانه در گزارش‌ها از مصرف ماهیانه $\div 30$ تقریب زده می‌شود (وقتی داده روزانه تاریخی نباشد).

۵.۸ موجودی روزانه سایت – فهرست اقلام هر بخش

- سه فهرست اسلب، بلوم و بیلت هر بار به‌صورت پویا از منبع اصلی زنده ساخته می‌شوند (مشترک ربات و وب):
- یک سطر به ازای هر (کد ۴ رقمی، **کلید واژه**) در هر بخش؛ نام نمایشی = «کلید واژه» (اگر خالی بود «شرح کالا»). نازل‌های ۱۷۱۰ تا ۱۷۱۸ هرکدام یک سطر جدا در بلوم و بیلت دارند.
 - **تعیین بخش** از «محل استفاده» (بیلت/بلوم/اسلب؛ «بلوم / بیلت» ← هر دو)؛ اگر واژه بخش نداشت، از ستون‌های نرخ همان بخش. برای کدهای دوطرفه قاعده مشترک: بیلت = ردیف‌های شرکت، بلوم = ردیف‌های پیمانکار، اسلب = پیمانکار + شرکت دارای «اسلب».
 - فقط اولویت ≠ ۰؛ کد ۱۸۰۰ هرگز.
 - **شروود هرگز در فهرست نیست** (کد ۱۵۸۱ و هر قلمی که کلید واژه/شرح آن «شروود» یا shroud دارد).
 - **بتن‌های سطح ریخته‌گری** در فهرست همان بخش می‌مانند (مثل بتن ۸۰ گان ۱۴۵۱ ← بیلت، بتن پلی ۶۰ ۱۶۵۸ ← اسلب و بلوم)؛ فهرست جداگانه «سطح ریخته‌گری» وجود ندارد (تصمیم ۱۴۰۵/۰۷/۱۸).
 - هر بار باز کردن/ذخیره فهرست، اگر منبع اصلی تغییر کرده باشد، فهرست همگام می‌شود؛ منبع اصلی تغییری نمی‌کند.

۵.۹ لاگ سکوننس تاندیش (اکسل بعد از ریخته‌گری)

- مسیر: هدف اصلی ← ثبت ورودی ماه ← اکسل مصرف تاندیش بیلت/بلوم/اسلب (یا بخش مربوط در وب).
- ستون‌های مورد انتظار (سرستون فارسی، گاهی دوسطری):
- ماشین | تاندیش | تاندیشکار | تعداد ذوب | مدت سکوننس | ISG | ذوب اول (شماره/شروع) | ذوب آخر (شماره/پایان) | تعویض شروود | تعویض نازل | بیرونی | تیوب چنجر
- هر ردیف = یک سکوننس = یک بار استفاده از تاندیش. تجمیع ماهانه: تعداد سکوننس (= تعداد تاندیش)، جمع ذوب، تعداد تعویض شروود/نازل.
 - ردیف‌ها بر اساس ماه شروع ریخته‌گری × بخش ماشین (اسلب ۱/۲، بلوم، بیلت ۱/۲) تفکیک و هر جفت (ماه، بخش) جداگانه جایگزین می‌شود؛ لاگ چندماهه یا چندبخشی درست ثبت می‌شود.
 - بخش انتخابی کاربر فقط برای فایل تک‌بخشی اعمال می‌شود.
 - سکوننسی که در آخرین روز ماه اول فایل شروع و در ماه بعد تمام شده (لبه فایل) به ماه بعد منظور می‌شود.
 - این لاگ مبنای اصلی تعداد تاندیش در محاسبه نیاز اقلام بحرانی است.

۵.۱۰ عکس آمار تولید (OCR) – فقط تب «ریخته‌گری»

مسیر پردازش عکس تولید

عکس صفحه آمار تولید otsteel ← تشخیص تب با OCR ← تب ریخته‌گری؟ ← خواندن ردیف‌های CCM ← ذخیره تناژ و ذوب ماه

- فقط تب «ریخته‌گری» صفحه آمار تولید otsteel پذیرفته می‌شود. نشانه‌ها: نمودار «وزن محصول به تفکیک ریخته‌گری»، ردیف‌های «مجموع اسلب‌ها» و «مجموع بلوم بیلت‌ها»، سرستون «شماره CCM».
- **عکس تب «کوره»** (سرستون «شماره کوره»، «تعداد به اسلب»، «تعداد به بلوم بیلت»، نمودار «به تفکیک کوره‌ها») یا تب نامشخص رد می‌شود، چیزی ذخیره نمی‌شود و هشدار فارسی نمایش داده می‌شود (در لاگ فعالیت هم ثبت می‌شود).
- نگاشت: اسلب = $CCM1 + CCM2$ ، بلوم = $CCM3$ ، بیلت = $CCM4 + CCM5$ ؛ تعداد ذوب هر بخش نیز ذخیره می‌شود.
- تاریخ سربرگ صفحه (تاریخ روز) هرگز ماه گزارش در نظر گرفته نمی‌شود.
- اگر ارقام عکس خوانا نباشد، تب پذیرفته می‌شود ولی چیزی ذخیره نمی‌شود و «اصلاح دستی» خواسته می‌شود.
- ماهی که فقط داده تاندیش دارد یا ردیف تولیدش موقت است، در فهرست ماه‌ها با «تناژ ثبت نشده» نمایش داده می‌شود (نه «۰ تن») و در سناریو ۲ برای تناژ کنار گذاشته می‌شود. ردیف‌های قدیمی تب کوره با برچسب «! موقت (تب کوره)» – نیاز به عکس تب ریخته‌گری» نگه داشته شده و از محاسبات تناژ حذف‌اند؛ با ثبت عکس تب ریخته‌گری همان ماه جایگزین می‌شوند. ردیف‌های تب ریخته‌گری فعلاً با وضعیت «نیاز به اعتبارسنجی» ذخیره می‌شوند.

۵.۱۱ اکسل آمار تولید، اصلاح دستی و آپلود گروهی

- **اکسل آمار تولید:** ستون‌های CCM/ماشین/خط/نوع محصول + تن/تناژ/تولید (نام‌های جایگزین پذیرفته می‌شوند).
- **اصلاح دستی تولید:** یک خط مثل: «شهریور ۱۴۰۵ | اسلب ۹۹۳۰۰ | بلوم ۱۸۵۰۰ | بیلت ۳۳۶۰۰ | ذوب ۹۲۰» (بخش‌های خالی اختیاری؛ ماه و حداقل یک تناژ الزامی).
- **آپلود ۴ فایل یک ماه (قدیمی):** از ربات و پنل وب حذف شده است.
- **آپلود گروهی:** چند فایل از چند ماه؛ ماه و نوع فایل خودکار تشخیص داده می‌شود.

۵.۱۲ ثبت دستی تعداد تاندیش ماهانه

در ربات (گزارش‌ها) ← (اقلام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه) ← (ثبت تعداد تاندیش ماهانه) یا وب (کارت اقلام بحرانی در / reports): سال، ماه، تعداد تاندیش بیلت، بلوم و اسلب. این عدد فقط برای ماهی که **لاگ سکوننس** ندارد استفاده می‌شود. ثبتی که «خارج از مبنا» علامت خورده باشد (مثل نمونه شهریور ۱۴۰۵) برای ممیزی می‌ماند ولی در مبنا استفاده نمی‌شود؛ ثبت دوباره همان ماه علامت را برمی‌دارد.

۵.۱۳ گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری – فیلدها

بخش	فیلدهای ثابت	اقلام پیش‌فرض (قابل تنظیم)
همه بخش‌ها	شماره تاندیش، خط/ماشین، سکوننس، تعداد ذوب، مارک (گرید فولاد)	–
اسلب	خطوط: اسلب ۱ (CCM1)، اسلب ۲ (CCM2)	نازل – وضعیت / ذوب تعویض / علت تعویض؛ شroud – وضعیت / سازنده؛ پودر قالب؛ پودر تاندیش
بلوم	خط: بلوم (CCM3)	علت پایان سکوننس، نوع ایمپکت، مدت ریخته‌گری (دقیقه)
بیلت	خطوط: بیلت ۱ (CCM4)، بیلت ۲ (CCM5)	علت پایان سکوننس، نوع ایمپکت، مدت ریخته‌گری (دقیقه)

هر قلم نوع «انتخابی»، «عددی» یا «متنی» دارد و می‌تواند اجباری یا اختیاری باشد (تنظیم:  تنظیمات ←  اقسام فرم گزارش تاندیش» یا وب (/tundish-report/settings/). ذخیره با فیلدها، مقادیر اقسام، متن خام، ثبت‌کننده و زمان تهران.

۵.۱۴ یادآور گزارش‌های ورودی الزامی

مسیر:  تنظیمات ←  یادآورها ( وضعیت یادآور،  فعال‌سازی یادآور،  نقش‌های دریافت‌کننده،  کاربران دریافت‌کننده،  زمان‌بندی یادآور،  ارسال یادآور همین حالا) یا وب. /settings/reminders/ ورودی‌های الزامی ماهانه = «۴ ورودی ماهانه هدف اصلی»: آمار تولید، مصرف تاندیش بیلت، مصرف تاندیش بلوم، مصرف تاندیش اسلب.

تنظیم	پیش‌فرض	محدوده
وضعیت	غیرفعال (تا مالک/مدیر روشن کند)	—
نقش‌های دریافت‌کننده	مالک، مدیر، کاردان مسئول	هر پنج نقش + کاربران خاص
روز مهلت در ماه (برای فایل‌های ماه قبل)	۵	۱ تا ۲۹
یادآوری چند روز قبل از مهلت	۲	۰ تا ۱۵
تکرار یادآوری عقب‌افتاده (هر چند روز)	۳	۱ تا ۳۰
ساعت ارسال (تهران)	۹	۰ تا ۲۳
تعداد ماه‌های الزامی اخیر	۳	۱ تا ۱۲

- ماه‌های الزامی = N ماه کامل قبل از ماه جاری (مثلاً ۱۳ مهر ۱۴۰۵ و N=۳ ← تیر، مرداد، شهریور).
- وضعیت‌ها:  همه ثبت شده‌اند /  هنوز در مهلت /  مهلت نزدیک است (یک بار در شروع پنجره و یک بار روز مهلت) /  عقب‌افتاده (هر N روز). وقتی یادآور خاموش است، وضعیت « غیرفعال — یادآوری ارسال نمی‌شود» نمایش داده می‌شود (نه «عقب‌افتاده»).
- کامل بودن هر ماه در ربات، وب و صفحه هدف اصلی از یک منبع واحد (جدول‌های تولید و مصرف تاندیش هدف اصلی) خوانده می‌شود؛ برای هر ماه ناقص، بخش‌های جاافتاده نام برده می‌شوند (مثلاً «مرداد ۱۴۰۵: مصرف تاندیش اسلب»).
- **قاعده بخش بدون تولید:** اگر تناژ ریخته‌گری تأییدشده یک بخش در آن ماه ۰ باشد، فایل مصرف تاندیش آن بخش برای آن ماه لازم نیست و بخش با «بدون تولید» نمایش داده می‌شود.
- ارسال فقط از ساعت تنظیم‌شده به بعد و حداکثر یک بار در روز (به‌جز «ارسال همین حالا»).

۶. گزارش‌ها – هدف، ورودی، منطق محاسبه و خروجی

همه گزارش‌ها PDF عمودی A4 با قلم Vazirmatn (با سرب‌گ اختیاری) و یک نسخه اکسل همراه (راست‌به‌چپ، وسط‌چین، حاشیه‌دار) دارند؛ نام فایل‌ها فارسی و توصیفی و واحدها فارسی‌اند. جدول‌ها عرض ستون خودکار، شکستن خط راست‌به‌چپ و تکرار سطر عنوان در صفحات بعد دارند. هر گرفتن گزارش در «لاگ فعالیت کاربران» ثبت می‌شود.

۶.۱ فهرست کلی گزارش‌ها

گزارش	هدف (چه کاری می‌کند)	داده لازم	ربات / وب
 اقلام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه) – شرکت / پیمانکار	نیاز خرید هر کد برای افق ۳/۶ ماه بر اساس تاندیش‌های ۳ ماه گذشته	منبع اصلی + لاگ سکوننس یا تعداد دستی	هر دو
 نیاز مواد برای N تاندیش	مواد لازم و کسری برای N تاندیش یک بخش (جایگزین «پیش‌بینی نیاز تاندیش»)	منبع اصلی (همان نرخ‌های اقلام بحرانی)	هر دو
 هدف اصلی – گزارش از سابقه	رابطه مواد با تناژ فولاد در ۳/۶/۱۲ ماه یا بازه دلخواه	سابقه هدف اصلی	هر دو
 سناریو ۱ – تناژ هدف	تاندیش و مواد لازم برای تناژ هدف	سابقه هدف اصلی	هر دو
 سناریو ۲ – پیش‌بینی	پیش‌بینی تناژ، تاندیش و مواد N ماه آینده	سابقه هدف اصلی (ماه‌های دارای تناژ)	هر دو
 گزارش جامع	یک گزارش ادغام‌شده به جای «گزارش کلی مواد» و «PDF کامل تحلیل»	منبع اصلی + نرخ مصرف (+ موجودی سایت)	هر دو
 گزارش مصرف بازه‌ای	مصرف هر ماده در بازه از داده واقعی سامانه	موجودی روزانه سایت و/یا مصرف تاندیش ماهانه هدف اصلی	هر دو
 مصرف روزانه مواد	میانگین مصرف روزانه هر ماده	داده روزانه یا مصرف ماهیانه	ربات
 پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت	اقلامی با پوشش کمتر از ۳ روز (نام قبلی: «موجودی و مواد بحرانی»)	باقیمانده (سایت/منبع اصلی) + نرخ	هر دو
 گزارش مواد مازاد	اقلام بیش از نیاز کوتاه‌مدت، کد ۱۸۰۰ یا بدون مصرف	منبع اصلی (+ نرخ مصرف)	هر دو
 گزارش اقلام ورودی به انبار	افزایش موجودی + شناسه جدید نسبت به آپلود موجودی قبلی	دو «به‌روزرسانی موجودی انبار»	هر دو
 خلاصه مصرف ماهیانه	مصرف ماهانه به تفکیک اسلب/بلوم/بیلِت/سایر	فایل مصرف ماهیانه	هر دو
 پیش‌نویس درخواست / پیشنهاد برگشت	جدول پیشنهاد پیش از تأیید	منبع اصلی + نرخ مصرف / موجودی سایت	هر دو
 فعالیت کاربران	چه کسی، چه زمانی، چه کاری کرد	لاگ فعالیت	هر دو (مالک/مدیر)
 لیست کد دسته‌بندی و موجودی	جدول کد دسته، شرح، موجودی	منبع اصلی	ربات
 پیام گروه موجودی روزانه	اطلاع‌رسانی خودکار ثبت موجودی سایت	ثبت موجودی سایت	خودکار

حذف یا ادغام‌شده‌ها

«گزارش کلی مواد» و «PDF کامل تحلیل» ← «گزارش جامع»؛ «پیش‌بینی نیاز تاندیش» ← «نیاز مواد»
 برای N تاندیش؛ «فیلتر نوع تاندیش» ← مرحله «بخش» در خود گزارش‌ها؛ «موجودی و مواد بحرانی» ← «!»
 پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت».

۶.۲ گزارش اقلام بحرانی (نیاز) – مهم‌ترین گزارش

§ تعریف «نیاز»

نیاز = بزرگ‌تر «۰» و «مصرف پیش‌بینی‌شده در افق - موجودی»؛ فقط اقلامی با نیاز مثبت فهرست می‌شوند. افق: وارداتی ۶ ماه، داخلی ۳ ماه. مبنای مصرف: میانگین تعداد تاندیش ۳ ماه کامل گذشته. تاریخ گزارش = روز تولید گزارش.

منطق محاسبه



حالت محاسبه: با نوسازی / بدون نوسازی

فرمول مصرف ماهانه هر کد	حالت
$\sum \text{بخش‌ها} [\text{میانگین تاندیش بخش} \times (\text{نرخ نوسازی} + \text{نرخ پچینگ})] + \text{نرخ سطح ریخته‌گری} \times \text{مجموع تاندیش‌ها}$	با نوسازی (پیش‌فرض)
$\sum \text{بخش‌ها} [\text{میانگین تاندیش بخش} \times \text{نرخ پچینگ}] + \text{نرخ سطح ریخته‌گری} \times \text{مجموع تاندیش‌ها}$	بدون نوسازی

اقلامی که فقط نرخ نوسازی دارند در حالت «بدون نوسازی» نیاز صفر دارند و فهرست نمی‌شوند. حالت انتخابی در عنوان/زیرعنوان PDF، سربرگ شیت‌ها، «توضیحات» اکسل، نام فایل و پیام ربات می‌آید.

قواعد تجمیع

• تجمیع بر اساس کد ۴ رقمی، در هر بخش «شرکت» و «پیمانکار» جداگانه (قاعده شناسه). موجودی، نرخ و نقطه بحرانی هر بخش فقط از ردیف‌های همان بخش.

- ردیف‌های اولویت ۰ و کد ۱۸۰۰ کنار گذاشته می‌شوند.
- موجودی = جمع موجودی همه ردیف‌های باقیمانده کد (حتی بدون نرخ، حتی صفر). نرخ‌ها و نقطه بحرانی = بیشینه ردیف‌ها (یک بار، نه جمع). حد «زیر ۱۰۰» وجود ندارد.
- **افق از ستون «سازنده»:** وارداتی ← ۶، داخلی ← ۳؛ خالی/نامشخص ← داخلی (۳ ماه) و در «توضیحات» فهرست می‌شود؛ کد دارای ردیف داخلی و وارداتی (مختلط) ← ۶ ماه.
- **تخصیص بخش برای کدهای دوطرفه** (مثل ۱۶۳۷): مصرف بیلت فقط از ردیف‌های شرکت، بلوم فقط از ردیف‌های پیمانکار، اسلب از ردیف‌های پیمانکار و ردیف‌های شرکت با محل استفاده «اسلب».
- هشدار نقطه بحرانی وقتی جمع موجودی $\geq$ نقطه بحرانی. ترتیب ردیف‌ها بر اساس «حد تحمل».

نیاز مشترک گروه نازل (۱۷۱۰ تا ۱۷۱۸)

نرخ‌ها که در فایل روی چند کد ادغام شده (مثل نازل‌های بیلت ۱۷۱۰/۱۷۱۲/۱۷۱۴/۱۷۱۶/۱۷۱۷/۱۷۱۸) در حالت پیش‌فرض «pooled» یک ردیف گروه (کدها با «/»، پررنگ) می‌سازد: جمع موجودی کدها در برابر مصرف مشترک در افق (نرخ یک بار $\times$ میانگین تاندیش $\times$ افق)؛ حد تحمل و وضعیت از همین ردیف. زیر آن هر کد با موجودی خودش و «نیاز مشترک گروه» آمده و در شمارش اقلام، گروه یک قلم حساب می‌شود.

خروجی

خروجی	محتوا
PDF اصلی	فقط اقلام «شرکت»
PDF جداگانه	فقط اقلام «پیمانکار»
اکسل	شیت‌های «اقلام بحرانی – شرکت»، «اقلام بحرانی – پیمانکار» و «توضیحات»
ستون‌ها	کد چهاررقمی ردیف کد و شرح کالا مبدأ افق (ماه) موجودی واحد میانگین مصرف ماهانه بر اساس ۳ ماه گذشته مصرف پیش‌بینی‌شده در افق نیاز حد تحمل (روز)
حد تحمل (روز)	موجودی $\div$ (میانگین مصرف ماهانه $\div ۳۰$)
سربرگ همه خروجی‌ها	«این جدول برای ۳ ماه آینده (اقلام داخلی) و ۶ ماه آینده (اقلام وارداتی) با توجه به میانگین تعداد تاندیش ... (ماه‌های مبنا و میانگین‌ها، منبع) تهیه شده است. تاریخ گزارش: ...»

لیست اقلام بحرانی نسوز تاندیش – شرکت – با نوسازی (1405/07/19)

حالت: با نوسازی | اقلام شرکت: 12 قلم | این جدول برای ۳ ماه آینده (اقلام داخلی) و ۶ ماه آینده (اقلام وارداتی) با توجه به میانگین تعداد تاندیش تیر تا شهریور 1405 (اسلب 70.7، بیل 34، بلوم 0.3 در ماه؛ منبع: لاگ توالی تاندیش) تهیه شده است. تاریخ گزارش: 1405/07/19.

اقلام بحرانی – شرکت (با نوسازی)

کد چهاررقمی	ردیف	کد و شرح کالا	مبدأ	اقل (ماه)	موجودی	واحد	میانگین مصرف ماهانه بر اساس ۳ ماه گذشته	مصرف پیش‌بینی‌شده در اقل	نیاز	حد تحمل (روز)
1668	1	بتن اسپیتل نوسازی	داخلی	3	7560	کیلوگرم	340000	1020000	1012440	1
1662	2	بتن 86 نوسازی	داخلی	3	60583	کیلوگرم	340000	1020000	959417	5
1674	3	نارل بیرونی	وارداتی	6	296	عدد	565.3	3392	3096	16
1640	4	اسپیتل کف 76*76	داخلی	3	53	عدد	68	204	151	23
1678	5	استارتر نیوپ	وارداتی	6	250	عدد	282.7	1696	1446	27
1656	6	روکش بیل	داخلی	3	108303	کیلوگرم	102000	306000	197697	32
1676	7	نارل داخلی	وارداتی	6	368	عدد	282.7	1696	1328	39
1638	8	سنگ دیواره بیانی	داخلی	3	120	عدد	68	204	84	53
1643	9	اسپیتل کف 66*66	داخلی	3	362	عدد	142	426	64	76
1203	10	بتن 85ه رابان	داخلی	3	37040	کیلوگرم	13600	40800	3760	82
1746	11	BLANK PLATE	وارداتی	6	800	عدد	282.7	1696	896	85
1473	12	فلت بیل	وارداتی	6	11750	عدد	3400	20400	8650	104

توضیحات

توضیح
این جدول برای ۳ ماه آینده (اقلام داخلی) و ۶ ماه آینده (اقلام وارداتی) با توجه به میانگین تعداد تاندیش تیر تا شهریور 1405 (اسلب 70.7، بیل 34، بلوم 0.3 در ماه؛ منبع: لاگ توالی تاندیش) تهیه شده است. تاریخ گزارش: 1405/07/19.
تعداد تاندیش ماه‌های مبنا (۳ ماه کامل قبل از تاریخ گزارش) – تیر 1405: اسلب 63، بیل 35، بلوم 1 (لاگ توالی تاندیش)؛ مرداد 1405: اسلب 60، بیل 30، بلوم 0 (لاگ توالی تاندیش)؛ شهریور 1405: اسلب 89، بیل 37، بلوم 0 (لاگ توالی تاندیش).
لاگ توالی تاندیش ستون نوسازی/پچینگ ندارد؛ هر سکونتس (ردیف لاگ) یک بار استفاده از تاندیش شمرده شده است: «با نوسازی» = هر تاندیش نرخ نوسازی + پچینگ، «بدون نوسازی» = فقط نرخ پچینگ.
«میانگین مصرف ماهانه بر اساس ۳ ماه گذشته» = نرخ‌های هر کد * میانگین ماهانه تعداد تاندیش ماه‌های مبنا (+ سطح ریخته‌گری * مجموع تاندیش‌ها).
اقل: اقلام وارداتی ۶ ماه و اقلام داخلی ۳ ماه (زمان تأمین) – مبدأ از ستون «سازنده» منبع اصلی. «مصرف پیش‌بینی‌شده در اقل» = میانگین مصرف ماهانه * اقل.
«نیاز» = مصرف پیش‌بینی‌شده در اقل - موجودی (اگر مثبت باشد). فقط اقلامی با نیاز مثبت فهرست می‌شوند (داخلی: پوشش کمتر از ۹۰ روز، وارداتی: کمتر از ۱۸۰ روز).
حالت محاسبه: «با نوسازی» – برای هر نوع تاندیش، مصرف هر تاندیش = نوسازی + پچینگ (تا وقتی لاگ روزانه نوسازی/پچینگ جدا شود).
فرض سطح ریخته‌گری: نرخ ستون * مجموع تعداد تاندیش‌های ماه (در هر دو حالت با/بدون نوسازی منظور می‌شود).
حد تحمل (روز) = موجودی واقعی + (میانگین مصرف ماهانه * 30 روز) – ماه‌ها ۳۰ روزه حساب شده‌اند.
کدهایی که ردیف داخلی و وارداتی هر دو دارند (مختلط) با اقل ۶ ماه (محتاطانه) حساب شدند: 1718، 1716، 1712، 1581.
تجمع بر اساس کد ۴ رقمی (در همان بخش تأمین‌کننده شرکت/پیمانکار، فقط ردیف‌های با اولویت غیر صفر – اولویت * یعنی استفاده نمی‌شود): موجودی = جمع موجودی همه ردیف‌های کد، با نرخ یا بدون نرخ و بدون هیچ حد حداقل (مثل زیر ۱۰۰)؛ نرخ‌های مصرف و سطح ریخته‌گری مقدار واحد هر کد هستند (بیشینه ردیف‌ها، یک بار) و بین ردیف‌ها جمع نمی‌شوند.
خانه‌های ادغام‌شده (Merge) در فایل منبع اصلی: مقدار به همه ردیف‌های زیر آن تعلق دارد و در ورود اطلاعات به همه آن ردیف‌ها کپی می‌شود؛ فقط موجودی (مقدار هر ردیف) کپی نمی‌شود.
نیاز مشترک گروه: وقتی یک نرخ مصرف در فایل روی چند کد ۴ رقمی ادغام شده (مثل نارل‌های بیل در اندازه‌های مختلف)، آن نرخ یک مصرف مشترک برای کل گروه است و فقط یک بار حساب می‌شود. ردیف گروه (کدها با «/») جمع موجودی کدها را با مصرف مشترک در اقل مقایسه می‌کند (اقل گروه: اگر مبدأ اعضا متفاوت باشد ۶ ماه) و نیاز و حد تحمل از همین ردیف است؛ زیر آن، هر کد با موجودی خودش و عبارت «نیاز مشترک گروه» می‌آید.
تخصیص بخش برای کدی که هم ردیف «شرکت» و هم «پیمانکار» (با اولویت غیر صفر) دارد: مصرف بیل فقط از ردیف‌های شرکت، مصرف بلوم فقط از ردیف‌های پیمانکار، و مصرف اسلب از ردیف‌های پیمانکار و ردیف‌های شرکت با محل استفاده «اسلب» حساب می‌شود (حتی اگر خانه ادغام‌شده نرخ را به ردیف بخش دیگر کپی کرده باشد).
تأمین‌کننده (شرکت/پیمانکار) از روی شناسه مواد: اگر رقم‌های ۵ تا ۸ شناسه «0000» باشد پیمانکار، وگرنه شرکت. گزارش اصلی فقط اقلام «شرکت» است و اقلام «پیمانکار» در گزارش/بخش جداگانه می‌آید؛ موجودی و نرخ هر بخش فقط از ردیف‌های همان بخش محاسبه می‌شود. اقلام کد ۱۸۰۰ (مازاد) مصرفی حساب نمی‌شوند.

تاریخ تولید: 1405/07/19 02:48

شکل ۶۶ – صفحه نخست PDF «لیست اقلام بحرانی – شرکت – با نوسازی» (A4، Vazirmatn، عمودی)

نیاز مواد برای 2 تاندیش بلوم – 1405/07/19										
بخش: بلوم تعداد تاندیش: 2 حالت: با نوسازی تاریخ: 1405/07/19 مبنا: نرخ مصرف به ازای هر تاندیش از منبع اصلی (با نوسازی: نوسازی + پچینگ) + سطح ریخته‌گری x 2؛ همان قواعد اقلام بحرانی (اولویت ۰ و کد ۱۸۰۰ حذف، نرخ سلول ادغام‌شده یک‌بار برای هر کد، گروه نارل‌ها با نیاز مشترک). کسری = نیاز - موجودی فعلی.										
ردیف	کد دسته	کلید واژه	واحد	تأمین‌کننده	نرخ به ازای هر تاندیش	نیاز کل برای 2 تاندیش	موجودی فعلی	کسری		
1	1451	بتن 80 گان	کیلوگرم	شرکت	100	200	53010	0		
2	1581	شروید	عدد	شرکت	1	2	1275	0		
3	1643	اسپیتل کف 66*66	عدد	شرکت	2	4	362	0		
	1710	نارل 16.5	عدد	شرکت	—	نیاز مشترک گروه	5569	—		
	1712	نارل 17	عدد	شرکت	—	نیاز مشترک گروه	2331	—		
	1714	نارل 17.5	عدد	شرکت	—	نیاز مشترک گروه	1333	—		
	1716	نارل 18	عدد	شرکت	—	نیاز مشترک گروه	14687	—		
	1717	نارل 18.5	عدد	شرکت	—	نیاز مشترک گروه	3108	—		
	1718	نارل 19	عدد	شرکت	—	نیاز مشترک گروه	2749	—		
4	1710/1712/1714/1716/1717/1718	جمع گروه: نارل 16.5، نارل 17، نارل 17.5، نارل 18، نارل 18.5، نارل 19	عدد	شرکت	12	24	29777	0		
5	1271	آجر کف 1-40	کیلوگرم	پیمانکار	120	240	690	0		
6	1473	فلت	عدد	پیمانکار	150	300	125	175		
7	1603	سنگ دریوس بلوم	عدد	پیمانکار	2	4	128	0		
8	1626	توریو اسباب بلوم	عدد	پیمانکار	2	8	192	0		
9	1637	سنگ دیواره بلوم	عدد	پیمانکار	4	8	92190	0		
10	1656	روکش بلوم	کیلوگرم	پیمانکار	3000	6000	200	0		
11	1658	بتن پلی 60	کیلوگرم	پیمانکار	40	80	200	0		

شکل ۶۷ – نمونه اکسل خروجی (راست‌به‌چپ، وسط‌چین، حاشیه‌دار، واحد فارسی)

۶.۳ نیاز مواد برای N تاندیش

گزارش فقط خواندنی که دقیقاً همان قواعد و نرخ‌های «اقلام بحرانی» را به کار می‌برد، ولی به جای میانگین ۳ ماه، برای N تاندیش یک بخش محاسبه می‌کند:

- مصرف هر کد $= N \times (\text{نرخ نوسازی} + \text{نرخ پچینگ})$ در حالت «با نوسازی»، یا $N \times \text{نرخ پچینگ}$ در حالت «بدون نوسازی»؛ به‌علاوه نرخ سطح ریخته‌گری $\times N$.
- کسری = بزرگ‌تر «۰» و «مصرف - موجودی». کد ۱۸۰۰ و اولویت ۰ کنار گذاشته می‌شوند؛ نرخ ادغام‌شده یک بار برای هر کد؛ گروه نازل با نیاز مشترک.
- ردیف‌های «شرکت» و «پیمانکار» جداگانه محاسبه و با ستون «تأمین‌کننده» در یک جدول آمده‌اند.
- خروجی: خلاصه‌متنی در چت (با واحد فارسی) + PDF و اکسل، مثلاً [1405-07-19_نیاز_مواد_۲_تاندیش_بِلوم_با_نوسازی.pdf](#).

۶.۴ گزارش هدف اصلی (مواد بر حسب تناژ فولاد)

هدف: نشان دادن رابطه مصرف مواد با تولید فولاد و برنامه‌ریزی مواد برای تناژ هدف یا آینده. محاسبه فقط از سابقه ذخیره‌شده در پایگاه داده (تولید، تاندیش، ذوب و مواد هر ماه) انجام می‌شود.

شاخص تاریخی (روی همه ماه‌های انتخابی)	فرمول
تن بر تاندیش (هر بخش)	$\Sigma \text{ تناژ} \div \Sigma \text{ تعداد تاندیش}$
ذوب بر تاندیش	$\Sigma \text{ ذوب} \div \Sigma \text{ تاندیش}$
نرخ ماده بر تن	$\Sigma \text{ مصرف ماده} \div \Sigma \text{ تناژ همان بخش}$
نرخ ماده بر تاندیش	$\Sigma \text{ مصرف ماده} \div \Sigma \text{ تاندیش}$

گزارش بازه (۳ ماهه / ۶ ماهه / یکساله / بازه ورودی کاربر)

- ۳/۶/۱۲ ماه = آخرین N ماه موجود در DB؛ «بازه ورودی کاربر» مثل «از مهر ۱۴۰۵ تا آذر ۱۴۰۵» یا یک ماه.
- جدول «گزارش بازه»: بخش، تناژ بازه، تاندیش بازه، ذوب بازه، تن بر تاندیش، ذوب بر تاندیش، میانگین تناژ ماهانه (+ جمع).
- جدول «مواد مصرفی بازه» (و نیاز معادل بر اساس نرخ): بخش، ماده، واحد، نیاز بر اساس تن، نیاز بر اساس تاندیش، نیاز پیشنهادی، موجودی منبع اصلی، کسری.
- به‌علاوه سابقه ماهانه، شاخص‌های تاریخی هر بخش، نرخ مصرف مواد (میانگین وزنی) و «قواعد و محدودیت‌ها».
- هشدارها: ماه‌های بدون داده در بازه، ماه‌های ناقص (تولید / بخش‌ها)، وقفه در سری ماه‌ها؛ با  ادامه با داده موجود می‌توان ادامه داد.

سناریو ۱ – تناژ هدف

ورودی: بازه ۳/۶/۱۲ (ماه)، بخش (بیلِت/بِلوم/اسلب/کل) و تناژ هدف (چند بخش قابل افزودن). منطق: تاندیش لازم $\approx \text{تناژ} \div (\text{تن بر تاندیش})$ ؛ مواد $\approx \text{نرخ بر تن} \times \text{تناژ}$. خروجی: PDF + اکسل «سناریو ۱ – تناژ هدف» و «مواد مورد نیاز برای تناژ هدف».

سناریو ۲ – پیش‌بینی ماه‌های آینده

ورودی: افق ۳/۶/۱۲ ماه (۱ تا ۲۴ با تایپ). منطق: فقط ماه‌هایی که تناژ ثبت‌شده دارند برای تناژ استفاده می‌شوند؛ اگر حداقل ۳ ماه تناژدار باشد روند خطی، وگرنه میانگین. ماه‌هایی که فقط داده تاندیش دارند (تناژ ثبت نشده) برای تناژ کنار گذاشته می‌شوند ولی داده تاندیش‌شان در نرخ‌ها می‌ماند. سربرگ پیام، PDF و اکسل تعداد ماه‌ها را دو بخشی می‌نویسد، مثلاً «سابقه: ۳ ماه ۲) ماه با تناژ ریخته‌گری» (اگر همه ماه‌ها تناژ داشته باشند فقط «سابقه: N ماه»)، و صریحاً «ماه‌های استفاده‌شده برای تناژ» و

«کنار گذاشته (تناژ ریخته‌گری ثبت نشده)» را فهرست می‌کنند؛ همین سربرگ در سناریو ۱ هم هست؛ اگر هیچ ماهی تناژ نداشته باشد، پیام فارسی می‌خواهد عکس تب ریخته‌گری ثبت شود. مواد $\approx$ نرخ بر تن $\times$ تناژ پیش‌بینی‌شده. خروجی: «پیش‌بینی ماه‌به‌ماه تناژ و تاندیش» و «مواد مورد نیاز برای N ماه آینده»؛ نام فایل مثل <هدف_اصلی_سناریو_۲_پیش‌بینی_۳_ماه_آینده_>تاریخ.

📌 تطبیق کالا با موجودی

در هدف اصلی و پیش‌بینی، تطبیق کالا و موجودی هر بخش فقط روی ردیف‌های مجاز همان بخش انجام می‌شود و کد ۱۸۰۰ کنار گذاشته می‌شود.

۶.۵ گزارش مواد مازاد

یک قلم «مازاد» است اگر هر یک از شرایط زیر برقرار باشد (ردیف‌های بدون موجودی کنار گذاشته می‌شوند):

۱. کد دسته ۱۸۰۰ ← دلیل «کد دسته ۱۸۰۰ – اقلام مازاد» (دلیل اصلی در صورت وجود).
 ۲. پوشش موجودی (موجودی ÷ مصرف روزانه) بیشتر از بزرگ‌تر «۳ × آستانه بحرانی» و «۱۰» روز (با پیش‌فرض‌ها: بیش از ۱۰ روز).
 ۳. موجودی بیش از نیاز پیش‌بینی‌شده برای ۳۰ روز.
 ۴. موجودی دارد ولی مصرف متناظر ثبت نشده ← پرچم «مازاد/بدون مصرف».
- ورودی: منبع اصلی (+ دفتر تعدیل) و نرخ مصرف. همین منطق مبنای پیشنهاد «برگشت به انبار» است. در ربات ابتدا بازه ماه/سال پرسیده می‌شود و سپس PDF و اکسل ارسال می‌شود.



شکل ۶۸ – «گزارش مواد مازاد»: «ماه جاری» ← PDF و اکسل با نام فارسی

۶.۶ پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت (پوشش کمتر از ۳ روز)

ماده‌ای در این گزارش می‌آید که روزهای پوشش = باقیمانده ÷ میانگین مصرف روزانه کمتر از آستانه (پیش‌فرض ۳ روز) باشد؛ مصرف صفر/نامعلوم بحرانی حساب نمی‌شود. باقیمانده ترجیحاً از «موجودی روزانه سایت» و در نبود آن از منبع اصلی خوانده می‌شود. این گزارش با «اقلام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه)» (نیاز خرید) متفاوت است. در ربات ابتدا بازه ماه/سال پرسیده می‌شود.



شکل ۶۹ – «! پوشش کوتاه مدت موجودی سایت»: «ماه جاری» ← PDF و اکسل

۶.۷ گزارش مصرف بازه‌ای (بازسازی شده)

این گزارش دیگر فایل اکسل تاریخی جداگانه نمی‌خواهد و از داده‌هایی که سامانه واقعاً دارد ساخته می‌شود؛ سرب‌گ گزارش می‌گوید کدام منبع استفاده شده است:

منبع	منطق
الف) موجودی روزانه سایت	برای هر (بخش، قلم): جمع کاهش‌ها بین ثبت‌های روزانه متوالی که تاریخ دومی داخل بازه است (ثبت درست قبل از بازه پایه مقایسه است). افزایش‌ها = ورود/شارژ؛ جداگانه گزارش می‌شوند و مصرف حساب نمی‌شوند.
ب) مصرف تاندیش ماهانه «هدف اصلی»	فقط ماه‌های شمسی که کاملاً داخل بازه‌اند؛ جمع مقادیر هر بخش و ماده + تعداد تاندیش آن ماه.

- انتخاب بازه: ماه جاری / ۳ ماه اخیر / از ابتدای سال / بازه سفارشی ماه / ورود دستی / «بازه روزانه (پیشرفته)»؛ سپس بخش (همه یا اسلب/بلاوم/بیلت).
- اگر داده بازه کافی نباشد، پیام فارسی می‌گوید چه داده‌ای کم است و بازه موجود هر منبع چیست (در ربات و وب).
- خروجی: PDF + اکسل، مثلاً [1405-05-01_تا_1405-07-30.pdf](#) گزارش مصرف بازه‌ای همه بخش‌ها.



شکل ۷۰ – «گزارش مصرف بازه‌ای»: ۳ ماه اخیر ← همه بخش‌ها ← منابع استفاده شده و فایل‌ها

۶.۸ مصرف روزانه، گزارش جامع و پیشنهاد درخواست

گزارش	منطق	ستون‌های خروجی
مصرف روزانه مواد	میانگین مصرف روزانه هر ماده/بخش: از داده روزانه (مقدار ÷ تعداد روزها)؛ در نبود آن مصرف ماهیانه ÷ ۳۰.	ماده، بخش، میانگین روزانه، جمع، بازه روزها، واحد، منبع
گزارش جامع	یک PDF + اکسل با بخش‌های: خلاصه داده‌ها، مصرف روزانه مواد، مصرف در بازه، موجودی باقیمانده و پوشش کوتاه‌مدت، اقلام بحرانی، نیاز پیش‌بینی‌شده و پیشنهاد درخواست؛ همان سازنده در ربات و وب.	جدول‌های هر بخش؛ نام فایل <گزارش_جامع_> <بازه_> <بخش_> <تاریخ_>
پیشنهاد درخواست مواد	پیشنهاد = بزرگ‌تر «۰» و «نرخ روزانه × روز پوشش - موجودی باقیمانده»؛ فقط ردیف‌های مثبت؛ اولویت ۰ حذف.	ماده، میانگین روزانه، روز، نیاز، موجودی، پیشنهاد، واحد (فارسی)

مرحله «بخش» (همه / اسلب / بلوم / بیلت) جایگزین منوی قدیمی «فیلتر نوع تاندیش» است.

۶.۹ گزارش اقلام ورودی به انبار

پس از هر «🍰 به‌روزرسانی موجودی انبار»، فایل جدید با آپلود موجودی انبار قبلی مقایسه می‌شود (نه با آخرین نسخه منبع اصلی). آپلود کامل منبع اصلی و ویرایش/افزودن/حذف رکورد پایه را تغییر نمی‌دهند. گزارش خودکار ساخته، ذخیره و همراه پیام خلاصه به‌صورت PDF و اکسل برای آپلودکننده فرستاده می‌شود.

- **افزایش:** شناسه در آپلود قبلی بوده و موجودی آن بیشتر شده ← مقدار ورودی = مقدار افزایش.
- **شناسه جدید:** شناسه در آپلود قبلی نبوده ولی کد ۴ رقمی آن در منبع اصلی هست و موجودی بیشتر از صفر است ← مقدار ورودی = کل موجودی.
- کد 1800 (مازاد) لحاظ نمی‌شود؛ شناسه جدید با موجودی صفر فهرست نمی‌شود؛ اقلام اولویت ۰ هم گزارش می‌شوند.
- تکرار یک شناسه در چند «شماره دستور کار» فایل انبار یک مقدار حساب می‌شود (جمع زده نمی‌شود).
- ردیف‌هایی که آپلود رد کرد (➖ کد ۴ رقمی جدید یا ردیف جدید 1800) در بخش جدای «رد شده» می‌آیند و ورودی حساب نمی‌شوند.

📌 توضیح «۰ قلم ورودی» و ردیف‌های کنار گذاشته

اگر نتیجه صفر باشد، پیام علت را می‌نویسد: «قلم ورودی شناسایی نشد: موجودی هیچ شناسه موجودی نسبت به پایه افزایش نیافت و شناسه جدید مجاز با موجودی بیشتر از صفر نبود.» برای ردیف‌های کنار گذاشته هم یک سطر جدا برای هر علت آمده است، مثلاً ➖ 13 ردیف با کد ۴ رقمی ناموجود در منبع اصلی (در زمان آپلود) کنار گذاشته شد (... ردیف با موجودی) – کدها: ...». معیار، منبع اصلی در لحظه همان آپلود است؛ کدی که بعداً به منبع اصلی اضافه شود، گزارش قدیمی را تغییر نمی‌دهد. همین توضیح در ربات، وب (/reports) و PDF یکسان است.

ستون‌ها: ردیف، کد دسته، شناسه مواد، کلید واژه (در نبود آن شرح کالا)، واحد، موجودی قبلی، موجودی جدید، مقدار ورودی، نوع (افزایش / شناسه جدید)، تأمین‌کننده، محل استفاده. پیام ربات، سربرگ PDF و عنوان فایل دو تاریخ را با برچسب روشن نشان می‌دهند: «تاریخ آپلود فعلی» و «تاریخ پایه مقایسه (آپلود قبلی)»؛ نام فایل بر اساس تاریخ آپلود فعلی است (1405-07-06_گزارش_اقلام_ورودی)؛ اکسل سه شیت «ورودی»، «خلاصه بر اساس کد» و «رد شده» دارد. دکمه «📄 گزارش اقلام ورودی به انبار» در منوی گزارش‌ها آخرین گزارش ذخیره‌شده را می‌فرستد و گزارش‌های قبلی را بر اساس تاریخ آپلود برای انتخاب نشان می‌دهد؛ همین گزارش‌ها در صفحه «گزارش‌ها» ی پل وب (آخرین + سابقه، PDF/اکسل) هم هست. دسترسی پیش‌فرض: مالک، مدیر و کاردان مسئول.



شکل ۷۱ – «گزارش اقلام ورودی به انبار»: تاریخ آپلود فعلی و تاریخ پایه با برچسب جدا

۶.۱۰ خلاصه مصرف ماهیانه

از فایل مصرف ماهیانه، برای بازه ماه/سال انتخابی، اکسل «خلاصه مصرفی ماهیانه» (+ PDF؛ مثلاً [<تاریخ>_1405_تا_مهر_1405_خلاصه مصرفی ماهیانه_از_مرداد.xlsx](#)) ساخته می‌شود: برای هر ماه، بخش‌های «مصرف مواد اسلب / بلوم / بیلت / سایر نواحی» (از روی سفارش کار) با ستون‌های کد دسته بندی، کد کالا، مقدار، ضریب، مصرف کیلوگرم (مقدار × ضریب)، تاریخ، ماه، واحد، شرح و جمع‌های بخش، ماه و کل.

۶.۱۱ گزارش فعالیت کاربران

دسترسی پیش‌فرض: مالک و مدیر. در ربات: [تنظیمات](#) ← [فعالیت کاربران](#) (از منوی گزارش‌ها به تنظیمات منتقل شده؛ پس از ارسال گزارش، صفحه‌کلید به «تنظیمات» برمی‌گردد)؛ در وب: «[فعالیت کاربران](#)» ([reports/user-activity](#)). ابتدا بازه ماه/سال پرسیده می‌شود. نام فایل: [<گزارش فعالیت کاربران>_تاریخ](#).

فهرست فعالیت‌ها در بازه انتخابی (جدیدترین ابتدا) با ستون‌های «زمان» و «فعالیت» به صورت جمله فارسی شامل نام و شناسه کاربر. نمونه فعالیت‌های ثبت‌شده:

- آپلود منبع اصلی / مصرف ماهیانه
- ثبت موجودی سایت (با گروه)
- ایجاد/تأیید/لغو درخواست مواد
- تأیید برگشت به انبار
- گرفتن هر گزارش (روزانه، بازه‌ای، جامع، پوشش کوتاه‌مدت، مازاد، نیاز
- N تاندیش، خلاصه، ورودی، اقلام بحرانی شرکت/پیمانکار، هدف اصلی و سناریوها، فعالیت)
- ثبت/حذف ماه هدف اصلی و رد عکس تب غیرریخته‌گری
- ثبت تعداد تاندیش ماهانه
- ویرایش/حذف رکورد منبع اصلی
- ثبت گزارش تاندیش و تغییر تنظیمات آن
- تغییر تنظیمات یادآور، ارسال دستی یادآور
- تغییر سربرگ، لوگو، دعوت‌نامه، گروه گزارش
- دعوت، ویرایش نقش و حذف کاربر
- تغییر دسترسی نقش‌ها و بازگشت به پیش‌فرض



شکل ۷۲ — «گزارش جامع»: «ماه جاری» ← «همه بخش‌ها» ← PDF و اکسل با نام فارسی

۶.۱۲ سایر خروجی‌ها و قالب گزارش

- **لیست کد دسته‌بندی و موجودی** (📅 کدهای دسته): PDF + اکسل با ستون‌های کد دسته، شرح کالا، موجودی؛ تعداد اقلام با تعداد ردیف داده در اکسل منبع اصلی یکی است و کد دسته فعال بدون قلم جداگانه با «-» شمرده می‌شود.
- **دانلود منبع اصلی:** اکسل نسخه تمیز فعلی با سرستون‌های فارسی (XLSX > منبع اصلی > تاریخ)؛ پیام تعداد ردیف داده را بدون سطر عنوان اعلام می‌کند.
- **پیام گروه موجودی روزانه:** 📦 موجودی روزانه سایت ثبت شد، گروه، تاریخ موجودی، زمان ثبت، ثبت‌کننده، تعداد اقلام و مجموع مقادیر.
- **پیام یادآور:** فهرست ماه‌های ناقص با نام بخش‌های جافتاده، وضعیت مهلت و ۴ ورودی الزامی (بخش بدون تولید لازم نیست).
- **واحدها:** NO ← عدد، KG ← کیلوگرم، TON ← تن، M ← متر، SET ← ست و ... در متن، PDF و اکسل (داده ذخیره شده تغییر نمی‌کند).
- **نام فایل‌ها:** فارسی و توصیفی، با نوع گزارش، بازه/بخش و تاریخ شمسی؛ هرگز شامل شناسه کاربر نیست.
- **سربرگ PDF:** در صورت آپلود، روی همه صفحات گزارش‌های ربات و وب اعمال می‌شود.

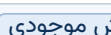
۷. تنظیمات

مسیر ربات:  (پیش فرض فقط مالک و مدیر). هر زیربخش جداگانه در « دسترسی نقش‌ها» قابل روشن/خاموش کردن است؛ «تنظیمات اقلام سایت» و « تنظیمات ربات» قدیمی در این منو ادغام شده‌اند.



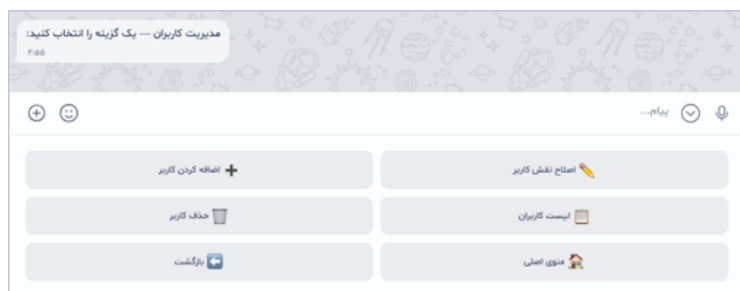
 کاربران	 فعالیت کاربران
 دسترسی نقش‌ها	 اقلام فرم گزارش تاندیش
 یادآورها	 گروه گزارش موجودی
 ظاهر	
 بازگشت	 منوی اصلی

۷.۱ زیربخش‌های تنظیمات

زیربخش	دکمه‌ها / نحوه انجام	اثر
 کاربران	 اضافه کردن کاربر،  اصلاح نقش کاربر،  حذف کاربر، لیست کاربران	فصل نقش‌ها.
 فعالیت کاربران	بازه ماه/سال ← PDF و اکسل	پس از ارسال به منوی تنظیمات برمی‌گردد.
 دسترسی نقش‌ها	 مدیر /  کاردان مسئول /  تکنسین /  مسئول شیفت ← فهرست تیک‌دار،  بازگشت به پیش فرض	منوها و صفحه‌های وب هر نقش.
 اقلام فرم گزارش تاندیش	 اقلام گزارش اسلب/بلوم/بیل ←  افزودن قلم گزارش،  ویرایش قلم گزارش،  حذف قلم گزارش،  خطوط / ماشین‌ها	فرم گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری (ربات و وب).
 یادآورها	 وضعیت یادآور،  فعال‌سازی یادآور،  نقش‌های دریافت‌کننده (تیک‌دار، شامل مسئول شیفت)،  کاربران دریافت‌کننده،  زمان‌بندی یادآور،  ارسال یادآور همین حالا	زمان‌بندی و دریافت‌کنندگان یادآور ورودی‌های ماهانه.
 گروه گزارش موجودی	 مشاهده،  حذف گروه گزارش موجودی. تنظیم: ربات را به گروه بله اضافه کنید و مالک/مدیر داخل همان گروه / <code>set_stock_group</code> بفرستد.	ارسال خلاصه هر ثبت موجودی سایت به گروه. متن صفحه وضعیت را فارسی می‌گوید («گروه گزارش موجودی تنظیم شده است (شناسه گروه: ...)» یا «هنوز تنظیم نشده است» + روش تنظیم). شناسه همان عددی است که بله برای گروه گزارش می‌کند.
 ظاهر	 متن دعوت‌نامه کاربران،  پیام خوشامدگویی () مشاهده،  ویرایش متن،  تنظیم تصویر،  حذف تصویر،  لوگوی ربات،  سربرگ PDF  آپلود سربرگ (حذف سربرگ)،  حذف سربرگ،  PDF	دعوت‌نامه {role_fa}، خوشامد {role_fa}، {name}، لوگو، سربرگ همه PDFها.



شکل ۷۳ — منوی «تنظیمات»



شکل ۷۴ — «کاربران»



شکل ۷۵ — «فعالیت کاربران»: بازه و بازگشت به تنظیمات

۷. تنظیمات



شکل ۷۶ – «اقدام فرم گزارش تاندیش» ← «⚙️ اقدام گزارش اسلب»



شکل ۷۷ – «🔔 یادآورها» و «👤 نقش‌های دریافت‌کننده»



شکل ۷۸ – «🚩 گروه گزارش موجودی»: متن فارسی وضعیت و روش تنظیم



شکل ۷۹ - «ظاهر» و زیربخش «متن دعوتنامه کاربران»

۷.۲ تنظیمات داده

- کدهای دسته مجاز: ورود فایل‌ها ← منبع اصلی ← افزودن کد دسته / کدهای دسته.
- فهرست اقلام موجودی سایت: خودکار از منبع اصلی (محل استفاده و کلید واژه)؛ تنظیم دستی ندارد.
- تعداد تاندیش ماهانه: گزارش‌ها ← ارقام بحرانی ← ثبت تعداد تاندیش ماهانه.
- ورود وب کاربران: وب /settings/web-login (مالک و مدیر).

۷.۳ دستورهای اسلش

دستور	کارکرد
/start	خوشامد و منوی اصلی (با توکن دعوت: پذیرش دعوت).
/help	راهنمای داخلی (معادل ؟ راهنما).
/status	وضعیت داده‌های موجود.
/reset	پاک کردن همه کارهای نیمه‌تمام؛ داده‌های ذخیره‌شده دست نمی‌خورند (جایگزین دکمه حذف‌شده «شروع مجدد»).
/report	میان‌بر «گزارش جامع».
/analytics	میان‌بر منوی «گزارش‌ها».
/setrole ، /adduser ، /users	مدیریت کاربران با دستور (مالک/مدیر).
/set_stock_group	فقط داخل گروه بله: تنظیم همان گروه به‌عنوان گروه گزارش موجودی (مالک/مدیر).

دستور /setscope (محدوده شخصی منبع اصلی) حذف شده است؛ منبع اصلی برای همه یکی است.

۷.۴ پارامترهای سیستمی (تنظیم سرور)

مقادیر زیر توسط مدیر سرور در پیکربندی تعیین می‌شوند و در ربات/وب به کاربر نمایش داده نمی‌شوند (اطلاعات محرمانه مانند توکن در این سند نمی‌آید):

پارامتر	پیش‌فرض	کاربرد
آستانه روزهای پوشش	۳	«پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت»
آستانه پوشش مازاد	۱۰ روز	گزارش مازاد
افق نیاز مازاد	۳۰ روز	شرط سوم مازاد
حالت نیاز گروه ادغام‌شده	مشترک (pooled)	نازل‌های ۱۷۱۰-۱۷۱۸

پارامتر	پیش فرض	کاربرد
گروه گزارش موجودی پیش فرض	خالی	تنظیم set_stock_group /مقدم است
دستیار هوشمند	خاموش	نمایش «  دستیار هوشمند» در منو
نام کاربری ربات	nasoz_bot	ساخت لینک دعوت
درگاه پتل وب	۸۰۰۰	نشانی پتل وب

۸. نحوه استفاده – گام به گام

۸.۱ راه اندازی اولیه (مالک)

1. در بله /start بزنید؛ اولین کاربر خودکار «مالک» می شود.
2. تنظیمات ← 🛠️ ظاهر: سربرگ PDF، لوگو، متن دعوت و خوشامد را تنظیم کنید.
3. تنظیمات ← 👤 کاربران: برای مدیر، کاردان مسئول، تکنسین ها و مسئولان شیفت لینک دعوت بسازید و فوروارد کنید.
4. تنظیمات ← 🔑 دسترسی نقش ها: در صورت نیاز امکانات هر نقش را تنظیم کنید.
5. ورود فایل ها ← 📁 منبع اصلی ← 📁 جایگزینی کامل منبع اصلی ← ✅ تأیید جایگزینی کامل: فایل کامل منبع اصلی را بفرستید.
6. ورود فایل ها ← 📁 مصرف ماهیانه: فایل مصرف را بفرستید (تخصیص گروه و محل استفاده).
7. ربات را به گروه گزارش اضافه و در گروه /set_stock_group بزنید (وضعیت: 🛠️ تنظیمات ← 📁 گروه گزارش موجودی).
8. در وب /settings/web-login برای کاربران مورد نیاز ورود وب تعریف کنید؛ از 🛠️ تنظیمات ← 🔔 یادآورها یادآور را فعال کنید.

۸.۲ ثبت روزانه موجودی سایت (تکنسین / مسئول شیفت)

- 📁 موجودی روزانه سایت ← 📁 انتخاب گروه اسلب/بلوم/بیلت ← 📁 ارسال عدد هر قلم (یا ▶️ رد) ← 📁 تأیید و ثبت ← 📁 خلاصه + پیام گروه

۸.۳ ثبت گزارش تاندیش بعد از ریخته گری

- 📁 گزارش تاندیش ← 📁 گزارش تاندیش اسلب/بلوم/بیلت ← 📁 مرحله ای یا متن سریع ← 📁 بررسی خلاصه / اصلاح ← 📁 تأیید و ثبت گزارش

۸.۴ ورودی های ماهانه هدف اصلی (کاردان مسئول)

1. منوی اصلی ← 🎯 هدف اصلی ← 📁 ثبت ورودی ماه (برای چند فایل/چند ماه: 📁 آپلود گروهی).
2. 📁 آپلود عکس آمار تولید: فقط عکس تب «ریخته گری» (تب «کوره» رد می شود). اگر ارقام خوانا نبود ← 📁 اصلاح دستی تولید.
3. 📁 اکسل مصرف تاندیش بیلت / بلوم / اسلب: لاگ سکوننس هر بخش (یا یک لاگ چندبخشی).
4. 📁 ماه های ذخیره شده: کامل بودن ماه را بررسی کنید (ماه بدون عکس تب ریخته گری «تناژ ثبت نشده» نشان داده می شود)؛ تا روز مهلت (پیش فرض ۱۵ ماه بعد) تکمیل شود تا یادآور ارسال نشود.

۸.۵ تهیه گزارش اقلام بحرانی (نیاز خرید)

- 📁 اطمینان از به روز بودن منبع اصلی ← 📁 لاگ سکوننس ۳ ماه گذشته (یا ثبت دستی) ← 📁 گزارش ها ← 📁 اقلام بحرانی ← 📁 بدون نوسازی / با 📁 ← 📁 PDF شرکت + PDF پیمانکار + اکسل

✓ نکته

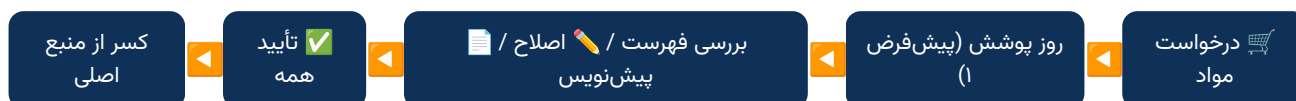
پیش از گرفتن گزارش، متن منوی «اقلام بحرانی» را بخوانید: ماه‌های مبنا و میانگین تعداد تاندیش هر بخش را نشان می‌دهد. در وب از کارت اقلام بحرانی در reports/ استفاده کنید.

۸.۶ به‌روزرسانی موجودی انبار

۱. ورود فایل‌ها ← به‌روزرسانی موجودی انبار ← فایل xlsx. خروجی سیستم انبار را به‌صورت Document بفرستید.
۲. پیام نتیجه را بررسی کنید: شناسه‌های جدید افزوده‌شده (کد ۴ رقمی موجود، غیر ۱۸۰۰)، ردیف‌های رد شده (کد ۴ رقمی جدید یا ردیف جدید ۱۸۰۰ با -) و هشدارهای قاعده‌شناسه.
۳. کد جدید را در صورت نیاز با «+ افزودن رکورد» یا «جایگزینی کامل منبع اصلی» اضافه کنید.
۴. گزارش «اقلام ورودی به انبار» (PDF + اکسل با تاریخ آپلود فعلی و تاریخ پایه) خودکار فرستاده می‌شود؛ بعداً از «گزارش‌ها» ← گزارش اقلام ورودی به انبار قابل دریافت است.

۸.۷ درخواست مواد و برگشت به انبار

درخواست مواد



برگشت به انبار



۸.۸ برنامه‌ریزی با سناریوها

- **تناژ هدف:** سناریو ۱ ← بازه ← بخش ← تناژ ← «+ افزودن بخش دیگر» ← «✓ محاسبه سناریو» ← «← بازگشت» در هر گام یک گام عقب.
- **پیش‌بینی:** سناریو ۲ ← ۳/۶/۱۲ ماه (ماه‌های بدون تناژ کنار گذاشته و در پیام اعلام می‌شوند).
- **نیاز برنامه کوتاه:** گزارش‌ها ← نیاز مواد برای N تاندیش ← بخش ← N ← حالت.
- **گزارش گذشته:** درخواست گزارش از سابقه ← ۳ ماهه / ۶ ماهه / یکساله / بازه ورودی کاربر.

۹. قواعد و نکات مهم

قاعده	شرح
منبع اصلی مرجع است	یک نسخه مشترک کل کارخانه؛ همه گزارش‌های انبار از آخرین نسخه تمیز منبع اصلی (+ دفتر تعدیل درخواست/برگشت) خوانده می‌شوند. تغییر فقط از سه مسیر: به‌روزرسانی موجودی انبار، جایگزینی کامل، افزودن/ویرایش رکورد.
قاعده شناسه	گروه دوم شناسه = 0000 ← پیمانکار؛ در غیر این صورت ← شرکت. بر ستون فایل مقدم است.
کد ۱۸۰۰	همیشه مازاد؛ هرگز در نیاز، اقلام بحرانی، پیش‌بینی یا فهرست موجودی سایت نمی‌آید. ردیف جدید ۱۸۰۰ فقط با افزودن رکورد یا آپلود کامل توسط کاربر مجاز.
به‌روزرسانی موجودی انبار	شناسه جدید را فقط وقتی اضافه می‌کند که کد ۴ رقمی آن در منبع اصلی باشد و ۱۸۰۰ نباشد؛ هرگز کد ۴ رقمی جدید یا ردیف جدید ۱۸۰۰ اضافه نمی‌کند؛ پس از آن گزارش اقلام ورودی خودکار ارسال می‌شود.
خانه ادغام‌شده	همه چیز کپی می‌شود به‌جز موجودی (فقط ردیف اول).
اولویت ۰	یعنی «استفاده نمی‌شود»: از پیشنهاد/درخواست، اقلام بحرانی و فهرست موجودی سایت حذف.
مبنای نیاز	میانگین تعداد تاندیش ۳ ماه کامل قبل از امروز؛ لاگ سکوننس بر ثبت دستی مقدم است.
افق	وارداتی ۶ ماه؛ داخلی ۳ ماه؛ سازنده نامشخص = داخلی؛ مختلط = ۶ ماه.
نازل‌های ۱۷۱۰ تا ۱۷۱۸	نرخ مشترک ادغام‌شده = یک نیاز مشترک برای گروه (نرخ یک بار).
شرو	هیچ‌گاه در فهرست موجودی روزانه نیست؛ بتن‌های سطح ریخته‌گری در فهرست بخش خودشان هستند.
عکس تولید	فقط تب ریخته‌گری؛ تب کوره رد می‌شود؛ تاریخ سربرگ صفحه ماه گزارش نیست.
ثبت‌کننده	هر ورودی با نام و شناسه بله ثبت‌کننده و زمان تهران ذخیره می‌شود.
تاریخ‌ها	همه ورودی و خروجی‌ها هجری شمسی و به وقت تهران.
PDF و اکسل	همه گزارش‌ها A4 عمودی با قلم Vazirmatn؛ سربرگ اختیاری روی همه صفحات؛ اکسل وسط‌چین و حاشیه‌دار.
نام فایل و واحد	نام فایل‌ها فارسی و توصیفی (بدون شناسه کاربر)؛ واحدها فارسی (NO ← عدد و ...).
ناوبری	«بازگشت» یک مرحله به عقب؛ «منوی اصلی» خروج کامل؛ reset / پاک کردن کارهای نیمه‌تمام.
دسترسی	منوها بر اساس «دسترسی نقش‌ها»؛ مالک قفل؛ کاربران و دسترسی نقش‌ها فقط مالک/مدیر.

⊖ اشتباهات رایج

- فرستادن فایل بدون انتخاب نوع آپلود (ربات می‌خواهد ابتدا دکمه را بزنید).
- فرستادن فایل xls یا csv. (فقط xlsx).
- فرستادن عکس تب «کوره» به جای «ریخته‌گری».
- انتظار افزودن کد ۴ رقمی جدید از طریق «به‌روزرسانی موجودی انبار».
- استفاده از «جایگزینی کامل منبع اصلی» به جای به‌روزرسانی موجودی برای کار دوره‌ای.

۱۰. پرسش‌های متداول، پیام‌های خطا و هشدارها

۱۰.۱ پیام‌های خطا و راه‌حل

پیام ربات	علت	راه‌حل
شما در سیستم ثبت نشده‌اید...	کاربر تعریف نشده یا غیرفعال است	از مالک/مدیر لینک دعوت بگیرید.
دسترسی ندارید؛ این بخش برای نقش شما فعال نیست (تنظیم در «تنظیمات» ← «🔒» دسترسی نقش‌ها» توسط مالک/مدیر).	امکان برای نقش خاموش است	از مالک/مدیر بخواهید در صفحه دسترسی نقش‌ها روشن کند.
فقط مالک یا مدیر به بخش کاربران دسترسی دارد.	نقش کارداران/تکنسین/مسئول شیفت	—
لینک دعوت منقضی/نامعتبر	بیش از ۷ روز یا قبلاً استفاده شده	لینک جدید بسازید.
فقط XLSX پذیرفته می‌شود.	پسوند نادرست	فایل را XLSX ذخیره کنید.
ابتدا نوع فایل را از «📁» ورود فایل‌ها» انتخاب کنید...	فایل بدون انتخاب نوع	دکمه ورودی مناسب را بزنید و دوباره بفرستید.
لیست کدهای دسته‌بندی خالی است.	هیچ کد مجازی ثبت نشده	یک کد ۴ رقمی اضافه کنید.
⊖ ردیف‌های رده‌شده در پیام آپلود	کد ۴ رقمی جدید یا ردیف جدید ۱۸۰۰ در به‌روزرسانی موجودی	افزودن رکورد یا جایگزینی کامل منبع اصلی.
هشدار مغایرت تأمین‌کننده	ستون فایل با قاعده شناسه همخوان نیست	قاعده شناسه اعمال شده؛ فایل مرجع را اصلاح کنید.
هنوز این داده‌ها برای گزارش جامع موجود نیستند...	منبع اصلی یا نرخ مصرف موجود نیست	منبع اصلی و مصرف ماهیانه را آپلود کنید.
گزارش مصرف بازه‌ای: داده کافی برای این بازه نیست (+ بازه موجود)	نه موجودی روزانه متوالی و نه ماه کامل مصرف تاندریش در بازه	بازه اعلام‌شده را انتخاب کنید یا ثبت روزانه را ادامه دهید.
هیچ ماهی در سابقه تناژ ثبت شده ندارد؛ پیش‌بینی تناژ ممکن نیست.	سناریو ۲ بدون ماه تناژدار	عکس تب ریخته‌گری را برای حداقل یک ماه ثبت کنید.
خطای داخلی با «کد پیگیری»	خطای پیش‌بینی نشده	کد پیگیری را به پشتیبان بدهید؛ جزئیات در لاگ سرور ثبت شده است.
در این بازه داده‌ای برای این گزارش نیست.	بازه بدون داده	بازه دیگری انتخاب کنید.
پیشنهادی نیست — موجودی برای بازه درخواست کافی به‌نظر می‌رسد.	نیاز $\geq$ موجودی	—
پایه مقایسه موجود نیست.	فقط یک نسخه منبع اصلی	پس از آپلود بعدی دوباره بگیرید.
هیچ قلمی برای «...» در منبع اصلی نیست.	فهرست بخش خالی	«محل استفاده»/«کلید واژه» اقلام منبع اصلی را کامل کنید.
رد عکس تولید (تب کوره/نامشخص)	عکس تب اشتباه	عکس تب «ریخته‌گری» بفرستید.
OCR متنی برنگرداند / ارقام خوانا نیست	کیفیت عکس	عکس واضح‌تر یا 🖋️ اصلاح دستی تولید.
ماه/نوع فایل تشخیص داده نشد (آپلود گروهی)	فایل با قالب ناشناخته یا بدون ماه	«? راهنمای تهیه فایل» را ببینید یا فایل را از «ثبت ورودی ماه» با دکمه همان نوع بفرستید.

پیام ربات	علت	راه‌حل
دسترس‌ی گزارش هدف اصلی ندارید	نقش تکنسین/مسئول شیفت (پیش‌فرض)	—
نمی‌توان نقش آخرین مالک را تغییر داد / آخرین مالک را حذف کرد	حفاظت مالک	ابتدا مالک دیگری تعریف کنید.
دستور ناشناخته. /help را ببینید.	دستور اسلش نادرست	—

۱۰.۲ هشدارها و اعلان‌های خودکار

هشدار	محل	معنی
مهلت نزدیک است / عقب‌افتاده	پیام یادآور	یکی از ۴ ورودی ماهانه هدف اصلی برای ماه‌های الزامی ثبت نشده است (پیام نام بخش را می‌گوید).
غیرفعال — یادآوری ارسال نمی‌شود	وضعیت یادآور	یادآور خاموش است؛ از « فعال‌سازی یادآور» روشن کنید.
هشدار نقطه بحرانی	گزارش اقلام بحرانی	جمع موجودی کد $\geq$ نقطه بحرانی منبع اصلی.
مواد در حال اتمام (پوشش > 3 روز)	پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت / گزارش جامع	باقیمانده کمتر از ۳ روز مصرف.
فقط N ماه از ۳ ماه کامل گذشته داده داشت	سربرگ اقلام بحرانی	مبنا ناقص است.
سازنده نامشخص	توضیحات اقلام بحرانی	افق ۳ ماه (داخلی) فرض شده است.
ماه‌های بدون داده / ناقص / وقفه	گزارش هدف اصلی	سابقه کامل نیست؛ با تأیید می‌توان ادامه داد.
موقت (تب کوره) — نیاز به عکس تب ریخته‌گری / «تناژ ثبت نشده»	سابقه هدف اصلی	تولید آن ماه از محاسبات تناژ حذف است (هرگز «۰ تن» نمایش داده نمی‌شود).
موجودی روزانه سایت ثبت شد	گروه گزارش	اطلاع ثبت موجودی سایت.

۱۰.۳ پرسش‌های متداول

پرسش	پاسخ
چرا قلم جدید با به‌روزرسانی موجودی اضافه نشد؟	شناسه جدید فقط وقتی اضافه می‌شود که کد ۴ رقمی آن از قبل در منبع اصلی باشد و ۱۸۰۰ نباشد. برای کد جدید از « افزودن رکورد» یا « جایگزینی کامل منبع اصلی» استفاده کنید.
چرا یک قلم در گزارش اقلام بحرانی نیست؟	یا نیازش ≥ 0 است، یا اولویت ≥ 0 کد ۱۸۰۰ دارد، یا در حالت «بدون نوسازی» فقط نرخ نوسازی دارد.
مبنای تعداد تاندیش از کجاست؟	از لاگ سکوننس تاندیش ۳ ماه کامل گذشته؛ برای ماه بدون لاگ از ثبت دستی.
چرا شروود در فهرست موجودی روزانه نیست؟	طبق تصمیم کاربر شروود در موجودی روزانه ثبت نمی‌شود.
آیا وب و ربات داده جدا دارند؟	خیر، پایگاه داده و نقش‌ها مشترک است.
چگونه کار نیمه‌تمام را لغو کنم؟	« انصراف»، « منوی اصلی» یا reset / (هر دستور اسلش). « بازگشت» فقط یک مرحله به عقب می‌رود.
چرا یک دکمه را نمی‌بینم؟	دسترس‌ی آن امکان برای نقش شما خاموش است؛ مالک/مدیر از « دسترسی نقش‌ها» تنظیم می‌کند.

پرسش	پاسخ
چرا در فهرست ماه‌های هدف اصلی «تناژ ثبت نشده» آمده؟	برای آن ماه فقط داده تاندریش ثبت شده و عکس تب ریخته‌گری (آمار تولید) هنوز ارسال نشده است.
تعداد ردیف منبع اصلی در اکسل و PDF کدهای دسته فرق دارد؟	خیر؛ هر دو تعداد ردیف داده را بدون سطر عنوان می‌شمارند. کد دسته فعال بدون قلم در PDF با «-» و جداگانه شمرده می‌شود.
آیا ثبت دوباره موجودی روزانه مشکل دارد؟	خیر؛ مقادیر همان روز جایگزین می‌شوند.

۱۱. تغییرات این نسخه نسبت به راهنمای قبلی

موضوع	قبل	اکنون
گزارش‌های کلی	گزارش کلی مواد + PDF کامل تحلیل	گزارش جامع (یک گزارش، ربات و وب)
پیش‌بینی نیاز	پیش‌بینی نیاز تاندیش	نیاز مواد برای N تاندیش
فیلتر بخش	فیلتر نوع تاندیش (منوی جدا)	مرحله «بخش» داخل هر گزارش
نام گزارش‌ها	موجودی و مواد بحرانی / اقلام بحرانی	پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت / اقلام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه)
ورود فایل	آپلود فایل، فایل منبع اصلی، آپلود ۴ فایل یک ماه	ورود فایل‌ها (به‌روزرسانی موجودی انبار، مصرف ماهیانه، منبع اصلی)؛ آپلود ۴ فایل از ربات و وب حذف شد
منبع اصلی	محدوده شخصی با setscope /	یک نسخه مشترک کل کارخانه با سه مسیر ویرایش
اقلام سایت	تنظیمات اقلام سایت / تخصیص به گروه	خودکار از منبع اصلی
تنظیمات	تنظیمات ربات + کاربران جدا	تنظیمات یکپارچه (کاربران، فعالیت، دسترسی نقش‌ها، اقلام فرم، یادآورها، گروه گزارش، ظاهر)
نقش‌ها	چهار نقش ثابت	پنج نقش (+ مسئول شیفت) و صفحه دسترسی نقش‌ها
هدف اصلی	زیرمنوی گزارش‌ها	دکمه مستقل منوی اصلی؛ «تناژ ثبت نشده» به جای «تن؛ سناریو ۲ فقط با ماه‌های تناژدار
مصرف بازه‌ای	نیاز به اکسل تاریخی	از موجودی روزانه سایت و مصرف تاندیش ماهانه
فایل‌ها	نام انگلیسی با شناسه کاربر	نام فارسی توصیفی با تاریخ شمسی؛ Vazirmatn؛ واحد فارسی
ناوبری	بازگشت به منوی اصلی / شروع مجدد	بازگشت (یک مرحله) + منوی اصلی در همه صفحه‌ها؛ / reset
راهنمای فایل	—	راهنمای تهیه فایل کنار هر ورودی (مسیر سیستم شرکت به‌زودی)

۱۲. واژه‌نامه

اصطلاح	تعریف
منبع اصلی	فایل مرجع انبار (شیت «ریز اطلاعات») و جدول تمیز آن در سامانه؛ مبنای همه گزارش‌ها.
ریز اطلاعات	تنها شیت نگه‌داشته‌شده منبع اصلی.
کد دسته بندی (کد ۴ رقمی)	کد گروه کالا؛ باید در فهرست کدهای مجاز باشد.
شناسه مواد	کد کالا در ابتدای «کد و شرح کالا»؛ گروه دوم آن پیمانکار/شرکت را تعیین می‌کند.
تأمین‌کننده (شرکت / پیمانکار)	تفکیک اقلام برای گزارش اصلی و گزارش جداگانه.
سازنده (وارداتی / داخلی)	تعیین‌کننده افق ۶ یا ۳ ماه.
اقلام مازاد (۱۸۰۰)	کد دسته رزرو برای اقلام مازاد.
اولویت	۱ بالاترین (خالی=۱)؛ ۰ = استفاده نمی‌شود.
نوسازی / چینج	دو نوع آماده‌سازی تاندیش با نرخ مصرف جداگانه در منبع اصلی.
سطح ریخته‌گری	مصرف مستقل از نوسازی، به ازای مجموع تاندیش‌ها.
سکوئنس	یک دوره ریخته‌گری پیوسته با یک تاندیش؛ هر سکوئنس = یک تاندیش.
لاگ سکوئنس تاندیش	اکسل بعد از ریخته‌گری با ردیف هر سکوئنس.
افق	دوره پیش‌بینی نیاز (۳ یا ۶ ماه).
نیاز	بزرگ‌تر «۰» و «مصرف پیش‌بینی‌شده در افق - موجودی».
حد تحمل (روز)	موجودی ÷ مصرف روزانه (ماه ۳۰ روزه).
نقطه بحرانی	حداقل موجودی مجاز هر کد در منبع اصلی.
روزهای پوشش	باقیمانده ÷ میانگین مصرف روزانه.
گروه نرخ مشترک	چند کد با یک نرخ ادغام‌شده (مثل نازل‌های ۱۷۱۰-۱۷۱۸).
CCM	ماشین ریخته‌گری پیوسته: CCM1/2 اسلب، CCM3 بلوم، CCM4/5 بیلت.
تب ریخته‌گری / تب کوره	دو تب صفحه‌آمار تولید otsteel؛ فقط تب ریخته‌گری پذیرفته است.
دفتر تعدیل (ledger)	کسر درخواست مواد و افزودن برگشت به انبار روی منبع اصلی.
فهرست اقلام موجودی سایت	اقلام هر بخش (اسلب/بلوم/بیلت) که خودکار از منبع اصلی ساخته می‌شود.
مسئول شیفت	نقش میدانی جدید؛ پیش‌فرض مثل تکنسین.
دسترسی نقش‌ها	صفحه‌تیک‌دار تعیین امکانات هر نقش؛ «۰» = متفاوت با پیش‌فرض.
تناژ ثبت نشده	ماهی از سابقه هدف اصلی که فقط داده تاندیش دارد.
سفارش کار	کد ۱۰ رقمی مصرف ماهیانه که گروه اسلب/بلوم/بیلت را تعیین می‌کند.
سربرگ PDF	فایل PDF زمینه که روی صفحات گزارش‌ها قرار می‌گیرد.